

Aegis

Plateforme de disponibilité opérationnelle et de chaîne de possession pour des équipements critiques partagés

420-5X7-SO — Écosystème connecté



COURS

420-5X7-SO — Écosystème connecté

ÉTABLISSEMENT

Cégep de Sorel-Tracy

ÉQUIPE

Philippe Jordan Monfouayi Mba
Yoël Jimmy Razafindretsa

SESSION

Automne 2026

REMISE

23 septembre 2026 — semaine 4

ENSEIGNANTS

Alexandre Vovan
Jean-Philippe Hébert
Jordan Rioux-Leclair

Statut du document. Cahier de conception du P0, remis avant le développement. Les décisions acceptées y sont distinguées des propositions; les résultats des POC physiques restent à produire et ne sont présentés comme obtenus nulle part.

Identification

TABEAU 1 Identification du projet et de l'équipe.

Élément	Information
Projet	Aegis — plateforme de disponibilité opérationnelle et de chaîne de possession
Cours	420-5X7-SO — Écosystème connecté
Session	Automne 2026
Établissement	Cégep de Sorel-Tracy
Équipe	Philippe Jordan Monfouayi Mba et Yoël Jimmy Razafindretsa
Enseignants	Alexandre Vovan, Jean-Philippe Hébert et Jordan Rioux-Leclair
Date du document	23 septembre 2026
Remise du cahier	Semaine 4, le 23 septembre 2026
Statut	Conception du P0; choix matériels à confirmer après les POC

Statut du document. Ce cahier synthétise la conception du P0 avant le développement. Les décisions acceptées sont distinguées des propositions et des résultats encore attendus. Aucun POC non réalisé n'est présenté comme concluant.

Table des matières

Identification	2
1 Résumé du projet	5
2 Problématique et contexte	6
3 Objectifs et limites du P0	7
3.1 Objectifs obligatoires	7
3.2 Invariants structurants	7
3.3 Limites assumées	7
4 Scénario de démonstration	8
4.1 Préparation	8
4.2 Démonstration nominale	8
4.3 Refus et robustesse démontrés	8
5 Utilisateurs et principaux parcours	9
5.1 Parcours du technicien	9
5.2 Parcours de l'administrateur	9
5.3 Navigation et identité visuelle	9
5.4 Aperçu des interfaces (traitement A)	10
6 Architecture globale et frontières de confiance	13
6.1 Responsabilités	14
6.2 Frontières et flux interdits	14
7 Modèle de données et machines à états essentielles	15
7.1 Vue logique avec attributs essentiels	15
7.2 Reservation	17
7.3 Loan	18
7.4 LockerOperation	19
7.5 Anomaly	20
8 Flux de données et parcours retrait/retour	22
8.1 Diagramme de flux de données de niveau 0	22
8.2 Données échangées	22
8.3 Retrait	22
8.4 Retour	26
8.5 Contrats de service essentiels	28
9 Architecture physique du prototype	30
9.1 Forme du prototype	30
9.2 Topologie retenue	30
9.3 Composition d'une cellule	30
10 Choix technologiques et ADR importants	34
10.1 Technologies	34
10.2 Décisions acceptées	37
10.3 Paramètres ouverts et preuves à produire	38
10.4 Éléments à fermer avant la réalisation	39

11	Sécurité, fiabilité et gestion des anomalies	40
11.1	Défense en profondeur	40
11.2	Idempotence et cohérence	40
11.3	Gestion d'une réalité incertaine	40
11.4	Déploiement de développement et de démonstration	40
11.5	Stratégie de vérification	41
12	POC matériels et critères de validation	42
12.1	Estimation indicative et révisable	42
12.2	Bancs d'essai et preuves	43
13	Organisation de l'équipe et plan de réalisation	45
13.1	Répartition	45
13.2	Macro-itérations	45
14	Risques, replis et éléments hors périmètre	46
14.1	Registre synthétique des risques	46
14.2	Replis approuvés en principe dans le périmètre	46
14.3	Éléments explicitement hors périmètre	46
15	Conclusion	47
Annexes		48
Annexe A	Glossaire court	48
Annexe B	Traçabilité documentaire	49
Annexe C	Références	49
Annexe D	Assistance par intelligence artificielle	50
Annexe E	Nomenclature fonctionnelle candidate du prototype	51

1

Résumé du projet

Aegis est un prototype de **plateforme de disponibilité opérationnelle et de chaîne de possession pour des équipements critiques partagés**. Il relie une application iOS, une administration Web, un service central Spring Boot, PostgreSQL, un courtier MQTT et un casier connecté composé d'un concentrateur avec écran et de deux cellules indépendantes.

Le système ne cherche pas seulement à indiquer où se trouve un équipement. Il doit déterminer si cet équipement est réellement prêt, conforme, disponible et autorisé pour une personne donnée au moment de la demande. La réponse du service central est une **disponibilité opérationnelle** (*readiness*) explicite : **READY**, **BLOCKED** ou **UNKNOWN**, accompagnée d'une raison compréhensible.

Le P0 démontre un parcours complet et traçable : configuration d'un actif, évaluation de sa disponibilité opérationnelle, réservation, contrôle local par QR, déverrouillage du bon compartiment, confirmation physique du retrait, création du prêt, retour et fin de la chaîne de possession. Les actions sensibles sont auditable et résistent aux doublons, aux expirations et aux événements désordonnés.

Le laboratoire du Cégep sert de terrain de validation. Le marché de référence est celui des petites et moyennes équipes de maintenance, d'inspection et de services techniques qui partagent des appareils coûteux, spécialisés ou soumis à des règles de calibration.

2

Problématique et contexte

Un inventaire classique peut déclarer un outil disponible alors qu'il est emprunté, absent de son compartiment, endommagé, non calibré ou inaccessible au technicien qui le demande. L'écart entre l'état informatique et la réalité physique crée plusieurs risques : déplacement inutile, intervention retardée, utilisation d'un appareil non conforme et perte de traçabilité sur le dernier détenteur.

Aegis aborde ce problème par trois distinctions fondamentales :

1. la présence physique n'est pas la disponibilité opérationnelle;
2. une intention utilisateur n'est pas une preuve de mouvement;
3. une réservation n'est pas un prêt.

Le service central combine donc les faits connus sur l'actif, l'utilisateur, la calibration, l'état opérationnel, les réservations, les prêts et le casier. Il autorise une opération seulement si les gardes applicables sont satisfaites. Il ne confirme ensuite le retrait ou le retour qu'à partir d'observations physiques cohérentes et corrélées à cette opération.

Le projet s'inscrit dans le cours Écosystème connecté, qui exige l'intégration de l'Internet des objets, d'une application mobile et d'une application Web ou d'un service. Le cahier prépare le prototype fonctionnel qui sera développé et présenté au cours de la session.

3

Objectifs et limites du P0

3.1 Objectifs obligatoires

Le P0 doit permettre de :

- fournir des comptes préparés pour les techniciens et administrateurs, sans inscription publique;
- configurer deux actifs et leur affectation aux cellules A1 et A2;
- calculer la disponibilité opérationnelle selon la présence, la disponibilité transactionnelle (réservation, prêt), l'état de service, la calibration et le niveau d'accès;
- réserver un actif admissible dans une plage d'exploitation valide;
- exiger un QR temporaire affiché localement avant chaque déverrouillage métier;
- cibler uniquement le compartiment attendu;
- créer un prêt après un retrait physiquement confirmé;
- terminer un prêt après un retour physiquement confirmé;
- traiter les expirations, doublons, pertes de connexion et incohérences;
- fournir une piste d'audit permettant de reconstruire chaque opération;
- fonctionner avec un simulateur IoT afin de ne pas bloquer le logiciel sur les POC matériels;
- être lancé et démontré à partir d'une procédure reproductible.

3.2 Invariants structurants

- La disponibilité opérationnelle est calculée; elle n'est jamais modifiée comme un simple booléen.
- Un actif possède au plus une réservation active et un prêt actif.
- Un technicien possède au plus une réservation active.
- Une réservation ou un QR ne commande jamais seul un déverrouillage.
- Un accusé de commande (ACK) du hub ne prouve ni l'ouverture, ni un retrait, ni un retour.
- Une commande ou un événement dupliqué ne produit pas un second effet métier.
- Une opération expirée, consommée ou destinée à une autre cellule est refusée.
- Un prêt en retard garde l'actif indisponible.
- Le retour d'un actif emprunté reste possible même si cet actif n'est plus **READY** pour un nouvel emprunt.
- Une anomalie n'est résolue qu'avec une preuve corrective cohérente.

3.3 Limites assumées

Le P0 couvre un casier, deux cellules, deux actifs principaux et quelques comptes préparés. Il ne prétend pas démontrer une fiabilité industrielle, une disponibilité 24/7 ou un gain financier mesuré chez un client réel.

L'autorisation métier hors ligne, Android, AI Vision, le multi-site, les intégrations ERP/CMMS, les analyses prédictives, les réservations récurrentes et une garantie anti-relais du QR sont hors périmètre. Le P0 dessert une seule institution par déploiement, avec des comptes préparés, sans inscription publique ni sélection d'institution. Ces limites protègent le parcours central et la date de livraison.

4

Scénario de démonstration

4.1 Préparation

Deux équipements comparables sont configurés :

TABEAU 2 Conditions initiales du scénario de démonstration.

Actif et cellule	Situation initiale	Résultat attendu
Multimètre 1 (MM-001), cellule A1	Présent, disponible, fonctionnel, calibré et accessible	READY
Multimètre 2 (MM-002), cellule A2	Présent et disponible, mais calibration expirée	BLOCKED avec CALIBRATION_EXPIRED

Les codes MM-001 et MM-002, le modèle Fluke 117 et l'expiration de la calibration de MM-002 au 8 septembre 2026 sont des **données de démonstration**, cohérentes avec les contrats; ce ne sont pas des faits matériels vérifiés sur des appareils réels. Un administrateur prépare les actifs, les tags, les cellules, l'horaire et les comptes. Le hub est en ligne, l'écran fonctionne et les deux cellules sont fermées.

4.2 Démonstration nominale

1. Le technicien se connecte à Aegis Mobile.
2. Il voit MM-001 prêt à l'emprunt (READY) et MM-002 bloqué avec une raison explicite.
3. Il réserve MM-001 jusqu'à une heure permise par l'horaire.
4. Il prépare le retrait; aucune serrure n'est déverrouillée à cette étape.
5. Le hub affiche un QR temporaire propre à l'opération.
6. Le technicien scanne le QR avec l'iPhone.
7. Le service central revalide les droits et consomme le défi une seule fois.
8. Une commande MQTT cible uniquement la cellule A1.
9. Le hub accuse la commande et actionne la serrure de A1. Cet accusé ne prouve ni l'ouverture ni le retrait : le technicien ouvre ensuite la porte, retire l'actif et referme, tandis que le hub remonte les observations de porte et d'actif.
10. Après une séquence cohérente, le service central confirme le retrait et crée le prêt.
11. Le technicien exécute un nouveau parcours local pour le retour.
12. La présence de l'actif attendu et la fermeture de porte terminent le prêt.

4.3 Refus et robustesse démontrés

La présentation inclut au minimum :

- le refus de réserver MM-002 en raison de sa calibration;
- le refus d'un QR expiré, rejoué ou soumis par un autre compte;
- l'absence de double effet lors de la rediffusion d'un message MQTT;
- le ciblage exclusif de A1 ou A2;
- une anomalie ou une perte de connexion visible et auditable;
- le maintien de l'indisponibilité d'un actif dont le prêt est en retard.

L'objectif final de répétabilité est de réussir **10 retraits et 10 retours consécutifs**, sans modification manuelle de PostgreSQL et sans double traitement causé par un rejou.

5

Utilisateurs et principaux parcours

TABEAU 3 Acteurs et parcours couverts par le P0.

Acteur	Besoin principal	Parcours P0
Technicien	Obtenir rapidement un équipement prêt et autorisé	Connexion, consultation, réservation, scan QR, retrait, suivi du prêt et retour
Administrateur	Maintenir les données fiables et traiter les situations anormales	Catalogue, calibration, placements, horaires, supervision, audit et reconnaissance d'anomalie
Aegis Control	Appliquer une interprétation unique des règles	Disponibilité opérationnelle, autorisation, transactions, corrélation, audit et publication des commandes
Casier connecté	Exécuter une commande limitée et produire des observations	Affichage, ciblage de cellule, serrure, porte, RFID, signal de vie et erreurs

5.1 Parcours du technicien

Le P0 dessert **une seule institution par déploiement**. Le technicien se connecte avec un compte préparé et retrouve le parc de la même institution que l'administrateur Web. Le backend applique les rôles, niveaux d'accès et règles de propriété des opérations : appartenir au même parc ne permet pas de gérer les actifs ni de consulter les prêts privés d'un autre technicien. Il n'y a ni inscription publique, ni sélection d'institution, ni approbation à chaque connexion. La gestion de plusieurs institutions dans une même instance est reportée à une évolution ultérieure, hors P0.

Le mobile présente l'état fourni par le service central, mais ne décide jamais qu'un actif est prêt. Une réservation peut être effectuée à distance; l'ouverture exige ensuite la preuve locale. Pendant une opération, l'application consulte l'état de `LockerOperation` et affiche la décision serveur plutôt qu'un succès anticipé.

5.2 Parcours de l'administrateur

L'administration Web prépare le catalogue, les règles de calibration, les affectations physiques et les horaires. Elle permet d'observer les casiers, les prêts, les anomalies et l'audit. Un administrateur peut reconnaître une anomalie et documenter son intervention, mais ne peut pas la marquer arbitrairement comme résolue.

5.3 Navigation et identité visuelle

La structure de navigation retenue le 23 septembre 2026 comprend trois sections sur iOS — **Équipements, Mon activité, Compte** — et six sections sur le Web — **Vue d'ensemble, Équipements, Réservations et prêts, Casiers, Anomalies, Audit**. Le scan QR appartient au parcours guidé de retrait ou de retour; il ne constitue pas une section indépendante. Cette organisation ne rajoute pas de gestion complète des utilisateurs au P0.

L'identité partagée s'appuie sur le bleu, le bleu sombre et l'indigo, avec des dégradés lumineux, des surfaces vitrées mesurées et des formes arrondies. Les deux plateformes doivent disposer d'un thème clair et d'un thème sombre cohérents. Les contrôles restent adaptés à chaque plateforme; l'identité commune n'impose pas une disposition identique sur téléphone et ordinateur.

La transparence et le mouvement soutiennent la hiérarchie sans masquer les statuts, les raisons de blocage ou les consignes physiques. Des surfaces opaques et une présentation sans animation doivent préserver l'usage lorsque ces effets sont réduits.

Après la comparaison de deux traitements sur les mêmes données, en thèmes clair et sombre, Philippe a retenu le traitement A sur les deux plateformes le 23 septembre 2026 : le statut précède l'identité de l'équipement, et la gestion des équipements Web associe une liste à un dossier détaillé. Restent à valider avant réalisation : les valeurs définitives des couleurs et des espacements, une police Web sous licence (SF Pro convient à l'application iOS, mais pas à une console Web publique), le libellé « Aucun empêchement détecté » et les états défavorables. Le [dossier de conception des interfaces](#) (`docs/design/asset-lifecycle/jeu-cahier.md`) conserve les sources modifiables, la comparaison historique et la liste des écrans restants.

5.4 Aperçu des interfaces (traitement A)

Les figures 1 à 3 illustrent le traitement visuel A, « Verre lumineux », retenu par Philippe le 23 septembre 2026 pour iOS et pour le Web. Elles proviennent d'un prototype statique alimenté par un seul jeu de données fictives, cohérent avec les contrats : casier `AEGIS-DEMO-01`, mercredi 16 septembre 2026, heure du casier. Les écrans iOS montrent des **étapes successives** d'un même parcours. L'écran Web de la figure 3 montre le **même instant** que le catalogue de la figure 1, vu par l'administrateur. Ces illustrations ne constituent pas une spécification prête à implémenter; les états défavorables et les écrans restants sont listés à la section 10.4.

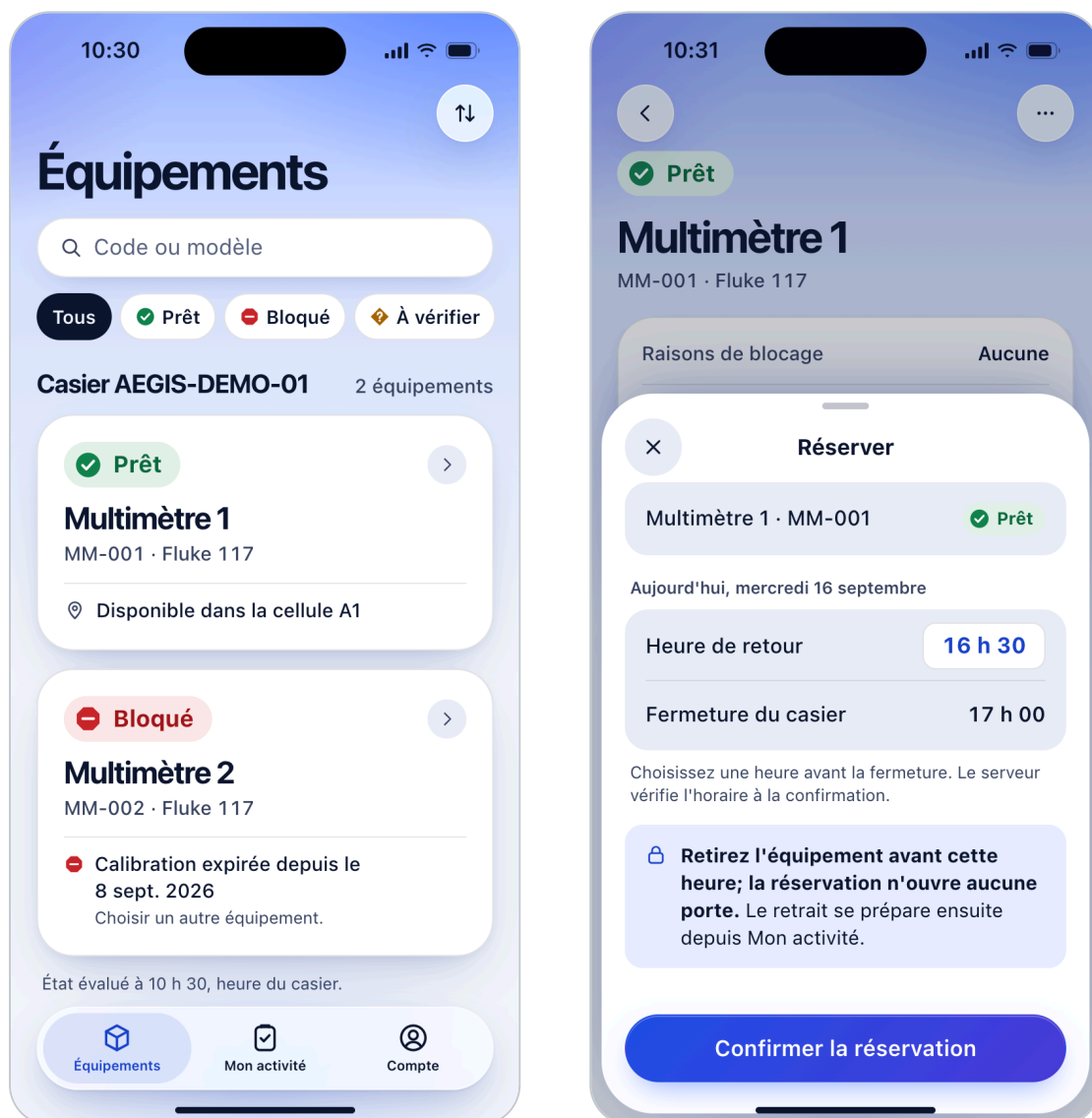


FIGURE 1 Aegis Mobile : consulter, puis réserver (10 h 30 et 10 h 31). À gauche, le catalogue place le statut avant l'identité : MM-001 est « Prêt », MM-002 est « Bloqué » avec sa raison, « Calibration expirée depuis le 8 sept. 2026 ». À droite, la feuille « Réserver » borne l'heure de retour par la fermeture du casier, calculée par le serveur (`currentWindow`), et rappelle que la réservation n'ouvre aucune porte. [Statut : illustration du traitement retenu; données fictives](#)

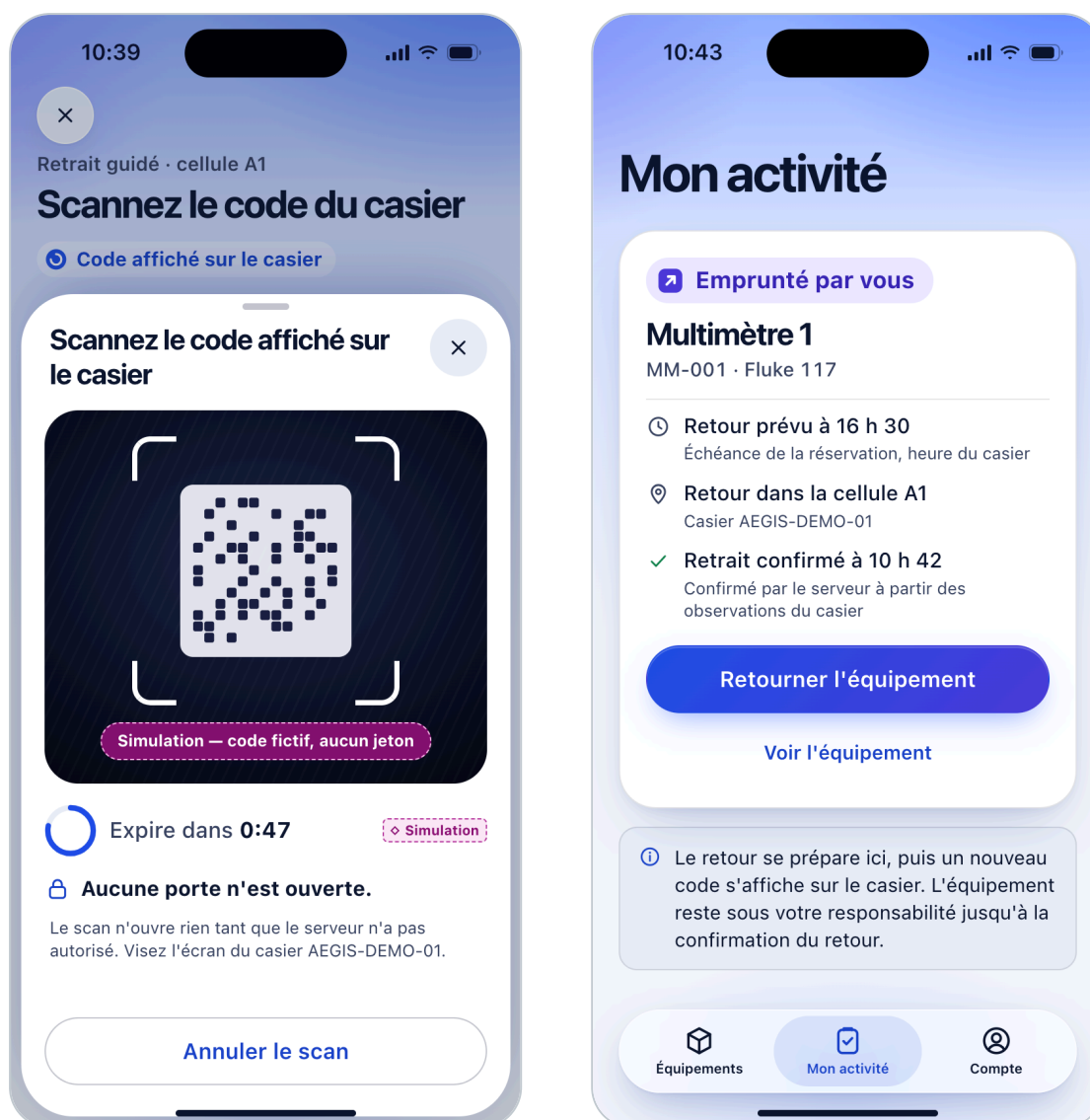


FIGURE 2 Aegis Mobile : preuve locale, puis prêt confirmé (10 h 39 et 10 h 43). À gauche, l'opération attend la preuve locale : le code est affiché sur le casier, le compte à rebours reflète le défi de 60 s et l'écran rappelle qu'aucune porte n'est ouverte. Le viseur est une **simulation** sans secret réel. À droite, le prêt n'apparaît qu'après la confirmation du serveur à partir des observations du casier; son échéance reprend l'heure de la réservation. Les étapes intermédiaires (accès autorisé, commande transmise, déverrouillage lancé, porte ouverte, vérification) existent mais ne sont pas illustrées.

Statut : illustration; scanner simulé

Aegis Manager

Laboratoire de démonstration

Fictif · C6

Vue d'ensemble

Équipements

Réservations et prêts

Casiers

Anomalies

Audit

Administrateur

Démo

Administrateur

Équipements

ExemplairesModèles

2 exemplaires

Diagnostic opérationnel

Aucun empêchement détecté

Multimètre 1 MM-001

Disponible · Présent dans A1 · En service

1 empêchement

Multimètre 2 MM-002

Disponible · Présent dans A2 · En service

En ligne

Casier AEGIS-DEMO-01 · dernier signal 10 h 29

Nouvel équipement

Exemplaire sélectionné

Multimètre 2 · MM-002

Fluke 117 · Casier AEGIS-DEMO-01, cellule A2

DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL

1 empêchement

Calibration expirée depuis le 8 sept. 2026

Empêchements non personnels connus (disponibilité, état de service, calibration, présence), évalués à 10 h 30. Une liste vide ne donne ni droit d'emprunt ni possibilité d'ouvrir le casier.

FAITS DÉRIVÉS

lecture seule

Disponibilité

Disponible

Présence

Présent dans A2

Calibration

Expirée depuis le 8 sept. 2026

Placement

AEGIS-DEMO-01 · A2

Numéro de série

Non renseigné

RÉGLAGES MODIFIABLES

Niveau d'accès requis

Standard

État de service

En service

Calibration requise

Oui

Échéance de calibration

2026-09-08

Fuseau du casier : America/Toronto

Historique dans Audit

Aucune modification

Enregistrer les modifications

FIGURE 3 Aegis Manager : gestion des équipements (10 h 30, même instant que la figure 1). La liste et le dossier de MM-002 présentent le diagnostic opérationnel calculé par le serveur (`AdminAssetView.operationalDiagnostic`) : des empêchements non personnels, ici la calibration expirée. Ce diagnostic n'est ni la disponibilité opérationnelle d'un technicien ni une autorisation; une liste vide signifie seulement qu'aucun empêchement non personnel n'est détecté. La disponibilité et les faits dérivés restent en lecture seule; seuls les réglages administratifs sont modifiables. **Statut : illustration conforme au contrat REST v1.3; libellé d'institution fictif**

6

Architecture globale et frontières de confiance

La figure 4 présente les composantes logiques du P0 et les seuls canaux autorisés entre elles.

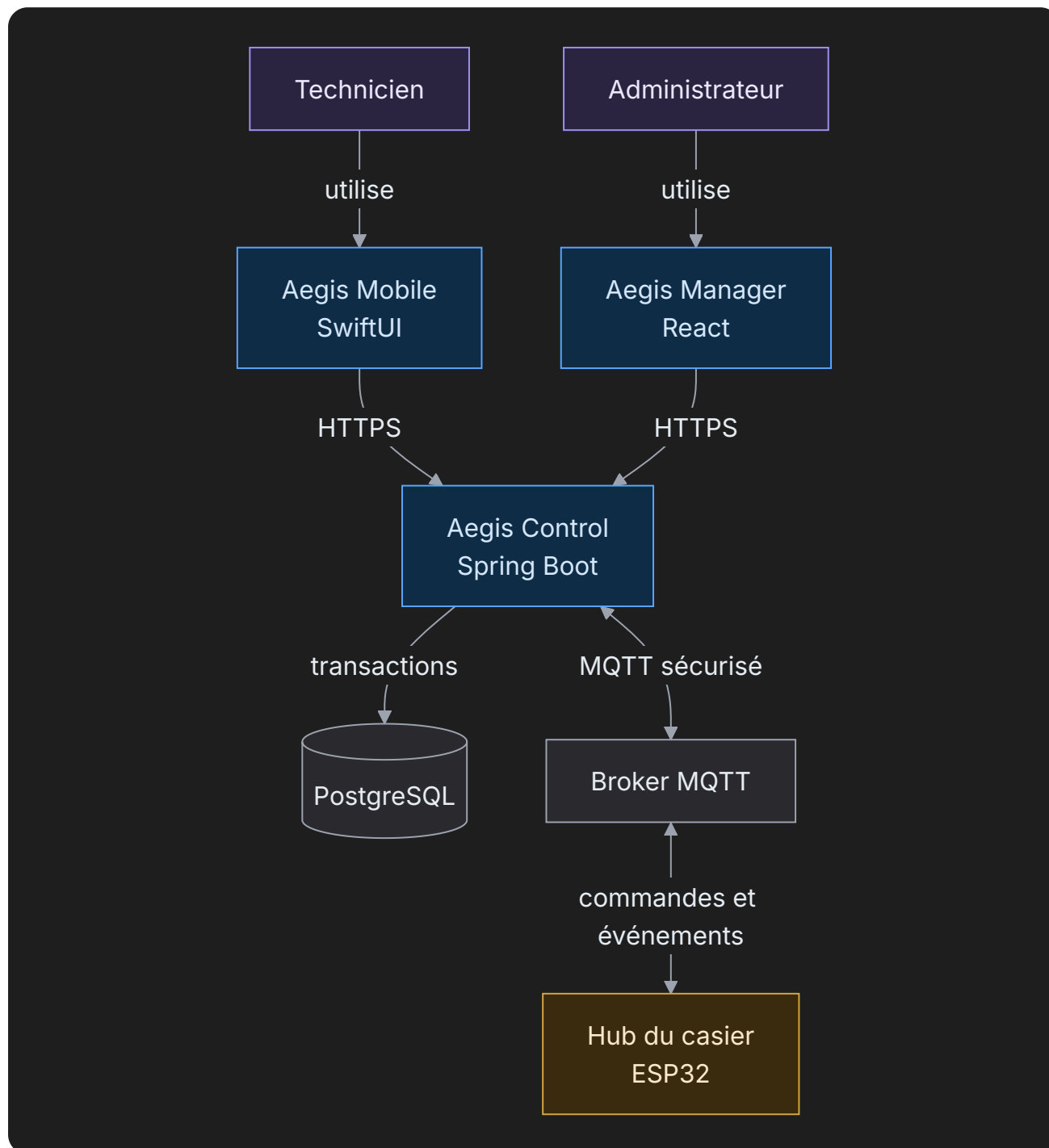


FIGURE 4 Architecture logique du P0. Le service central Spring Boot est l'unique autorité métier. Les interfaces et le casier transmettent des intentions ou des faits; ils ne confirment pas seuls une transition métier.

Statut : normatif (ADR-001)

6.1 Responsabilités

TABEAU 4 Responsabilités et limites de confiance des composantes.

Composante	Responsabilité	Limite de confiance
Aegis Mobile	Authentification, consultation, réservation, scan et suivi	Aucun accès direct à MQTT, PostgreSQL ou au casier
Aegis Manager	Configuration et supervision	Aucun contournement des autorisations serveur
Aegis Control	Décisions métier, transactions, contrats et audit	Ne transforme pas une intention en fait physique
PostgreSQL	Contraintes, atomicité, historique, déduplication et boîte d'envoi transactionnelle	Ne décide pas qu'un mouvement a eu lieu
Broker MQTT	Authentification, ACL et transport	Ne transforme pas les messages et n'accorde aucun droit
Hub ESP32	Affichage, contrôles techniques, ciblage et acquisition	N'évalue ni l'utilisateur ni la disponibilité opérationnelle
Cellule	Actionnement et observation locale	Aucun réseau IP, MQTT ou droit métier

6.2 Frontières et flux interdits

Les frontières principales sont le réseau HTTPS des clients, l'entrée de l'API, la connexion privée à PostgreSQL, le courtier MQTT et la liaison physique entre le hub et chaque cellule.

Les flux suivants sont interdits :

- iOS ou React vers PostgreSQL;
- iOS ou React vers MQTT ou une serrure;
- hub ou cellule vers PostgreSQL;
- cellule vers Internet;
- création d'une commande avant la validation du contrôle local;
- confirmation d'un prêt à partir d'un ACK ou d'un simple délai;
- exposition du secret du QR dans une réponse REST, une trace ou une vue Web.

7

Modèle de données et machines à états essentielles

7.1 Vue logique avec attributs essentiels

La figure 5 résume les entités métier et leurs relations, avec les seuls attributs nécessaires pour suivre le parcours.

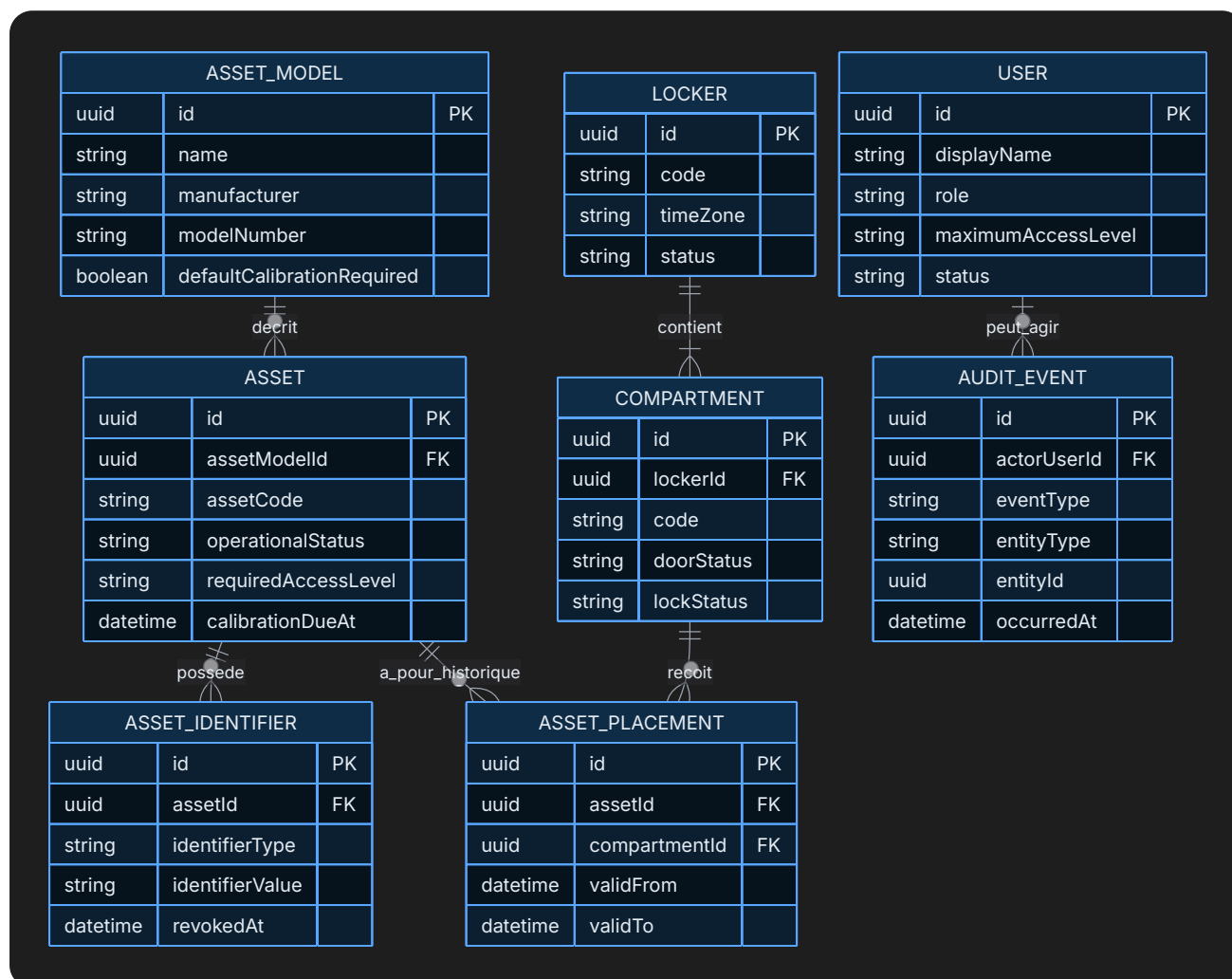


FIGURE 5 (1/2) Relations et attributs métier essentiels. Première partie : catalogue, casier et traçabilité. La suite du diagramme figure à la page suivante.

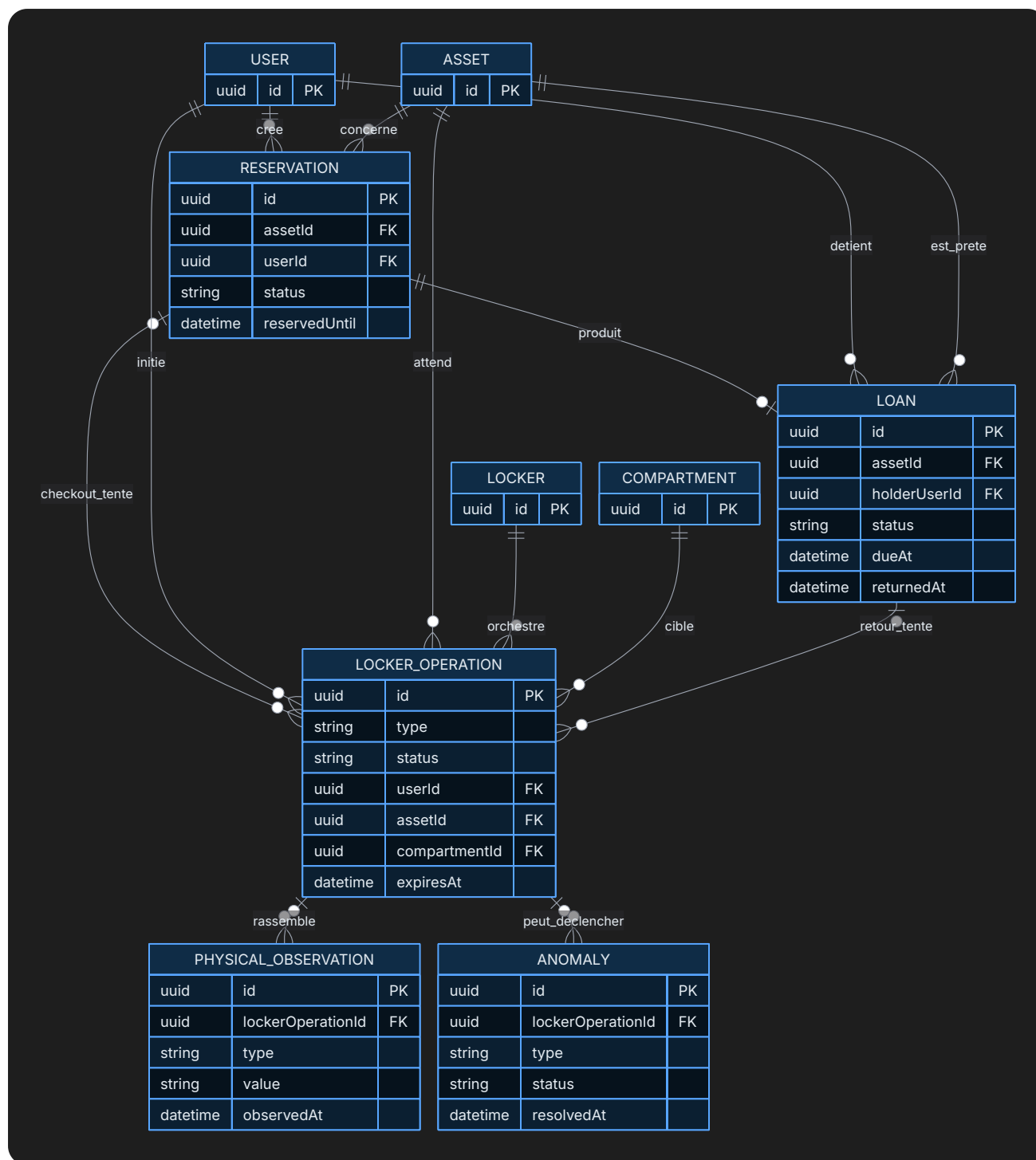


FIGURE 5 (2/2) Relations et attributs métier essentiels. Seconde partie : réservation, prêt et opération; les entités déjà détaillées sont réduites à leur identifiant. Le diagramme rend le cahier autonome pour comprendre les identifiants, états et échéances qui portent le parcours. Les types SQL, contraintes et attributs techniques complets sont précisés dans le modèle PostgreSQL détaillé. **Statut : normatif, vue simplifiée**

Le modèle sépare notamment :

- l'actif physique (**Asset**) de sa catégorie (**AssetModel**);
- l'emplacement attendu (**AssetPlacement**) de la présence observée;
- la réservation (**Reservation**) de la possession réelle (**Loan**);
- l'opération orchestrée (**LockerOperation**) des faits physiques reçus;
- l'anomalie active (**Anomaly**) de l'historique immuable (**AuditEvent**).

7.2 Reservation

La figure 6 décrit le cycle de vie d'une réservation.

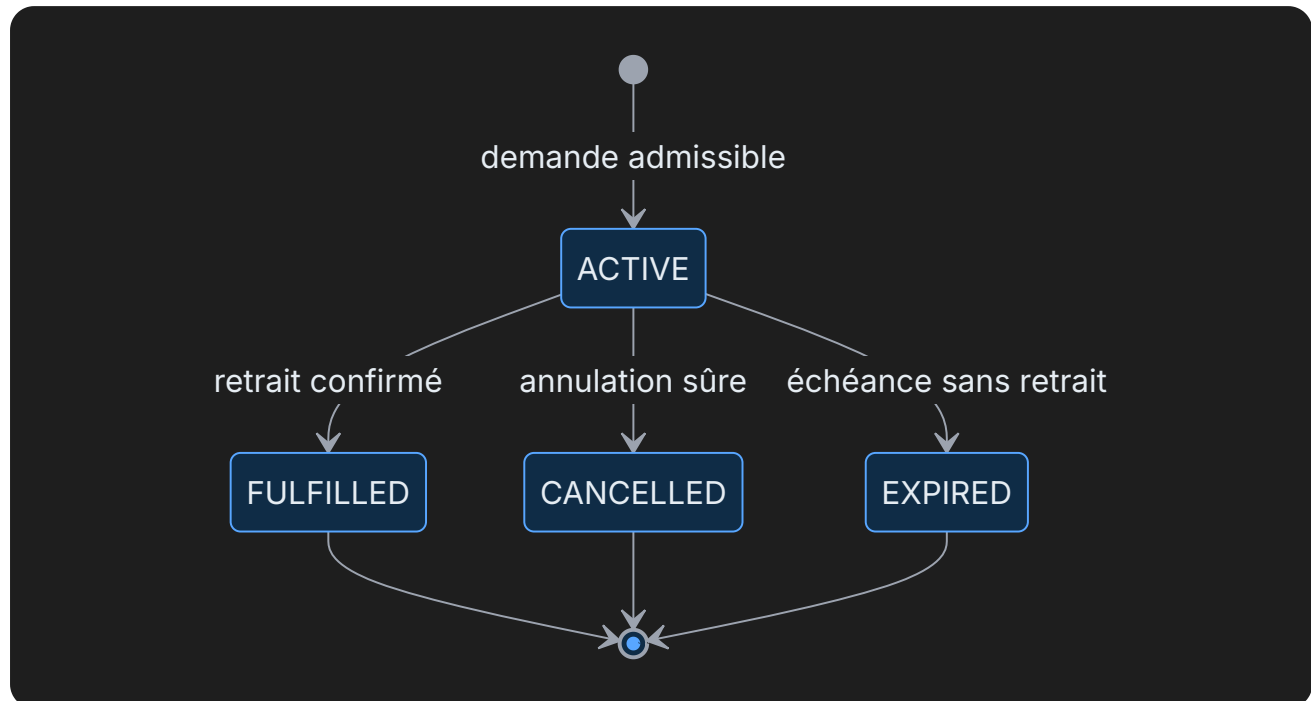


FIGURE 6 Cycle de vie d'une réservation. Une réservation demeure une intention exclusive; elle ne devient accomplie qu'avec le retrait confirmé. Statut : normatif

Une réservation active ne devient **FULFILLED** que dans la transaction qui crée le prêt. Elle n'expire pas pendant une opération de retrait déjà autorisée ou physiquement incertaine.

7.3 Loan

La figure 7 décrit le cycle de vie d'un prêt.

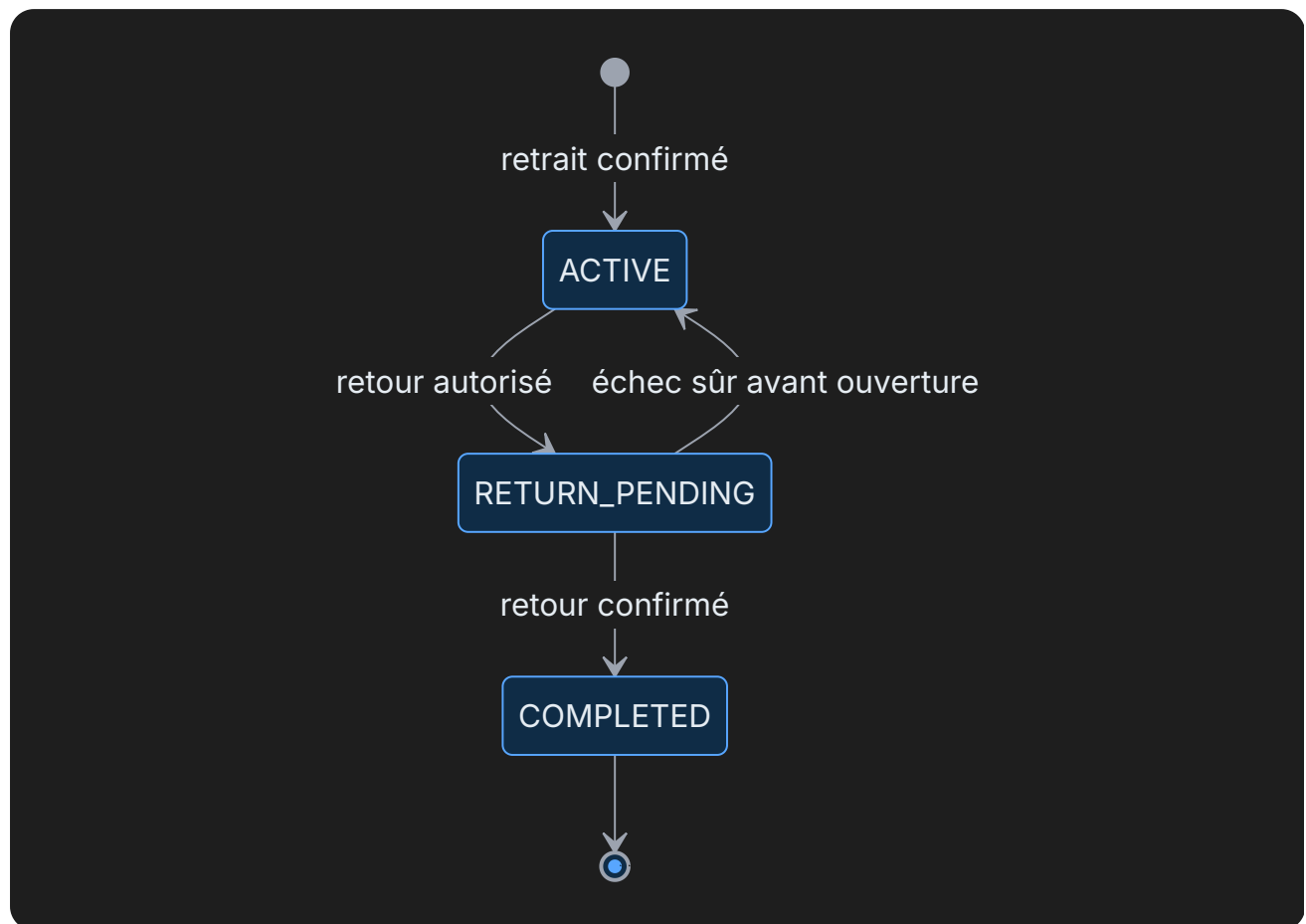


FIGURE 7 Cycle de vie d'un prêt. L'état **RETURN_PENDING** protège la chaîne de possession pendant une restitution en cours ou physiquement incertaine. **Statut : normatif**

Le dépassement de **dueAt** ne modifie pas le statut. Il produit une information de retard, tandis que l'actif demeure **BORROWED** jusqu'à un retour confirmé. Après une anomalie de retour, le prêt peut aussi revenir à **ACTIVE** lorsqu'une correction prouve qu'aucun dépôt n'a eu lieu : porte fermée, actif absent et titulaire inchangé.

7.4 LockerOperation

La figure 8 suit une opération de casier, de la demande de l'utilisateur à la confirmation physique.

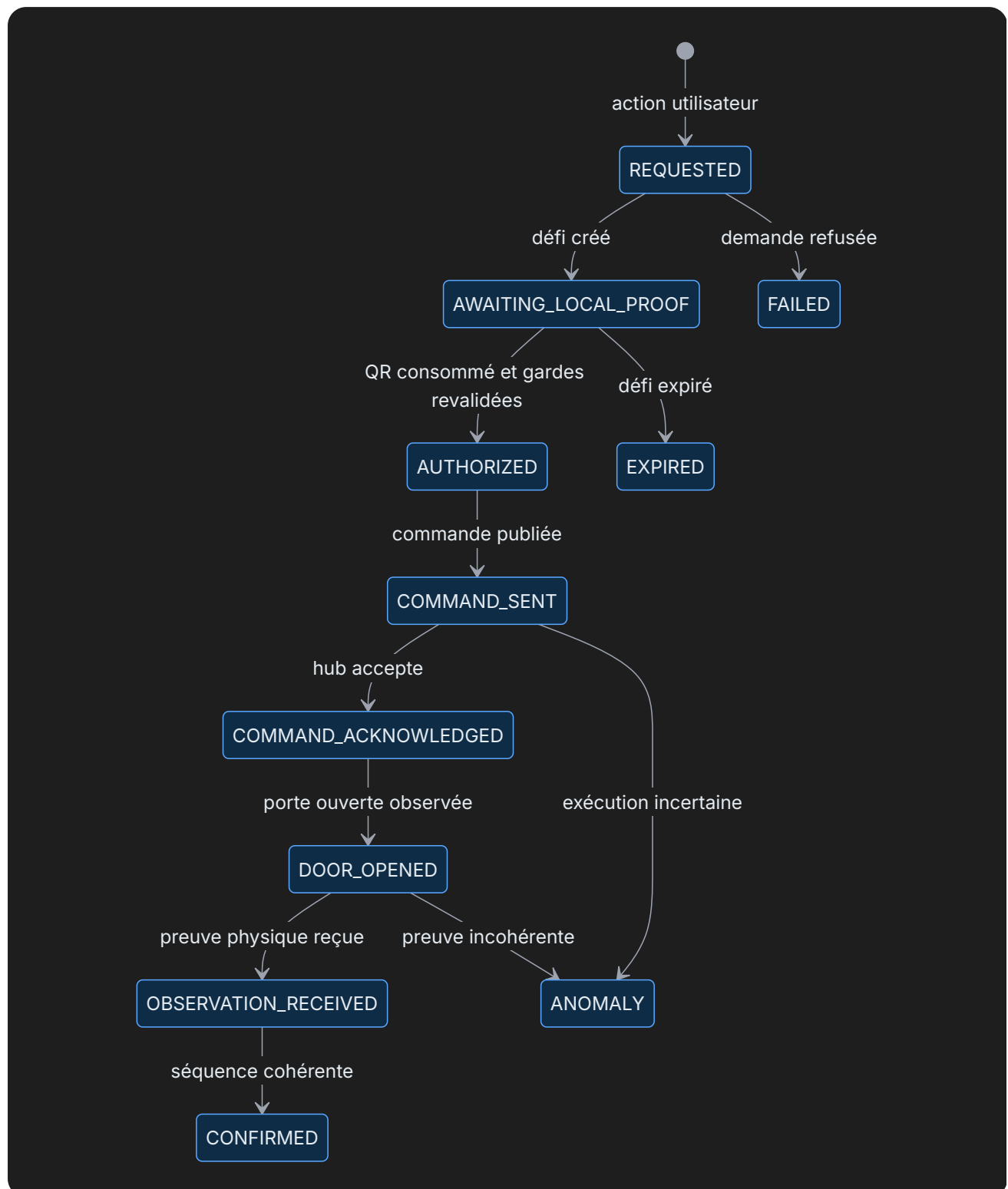


FIGURE 8 Chemin principal d'une opération de casier. Les sorties anormales principales sont résumées au tableau 5.

Statut : normatif, chemin principal

Le diagramme montre le chemin nominal et les sorties anormales les plus représentatives. Toute étape non terminale peut être interrompue selon les règles suivantes :

TABEAU 5 Sorties anormales d'une opération de casier.

Situation	État terminal	Condition de sûreté
Refus métier avant une commande	FAILED	Aucune ouverture n'a pu se produire
Défi local arrivé à échéance	EXPIRED	Aucune commande de serrure n'a été créée
Délai après commande, porte certainement restée fermée	EXPIRED	Le casier est joignable, la situation physique est connue et aucune interaction ambiguë n'a eu lieu; une simple porte fermée au dernier instant ne suffit pas
Appareil hors ligne ou résultat physique incertain	ANOMALY	Une ouverture a pu se produire ou la preuve est incomplète
Mauvais actif ou porte non refermée	ANOMALY	Une intervention et une nouvelle preuve sont nécessaires

CONFIRMED, FAILED, EXPIRED et ANOMALY sont terminaux pour une opération. Une nouvelle tentative crée un nouvel identifiant; elle ne réactive jamais une ancienne opération.

Les délais métier ne définissent pas la durée d'alimentation de la serrure.

TABEAU 6 Repères temporels du P0.

Repère	Début et durée	Conséquence
Réservation	Immédiate, jusqu'à reservedUntil choisi dans la plage d'exploitation	Expire sans retrait confirmé, sauf retrait déjà autorisé ou physiquement incertain; au retrait, cette heure devient Loan.dueAt
Défi QR	À sa création; maximum retenu de 60 s, borné par l'horaire et la réservation applicable	Sans validation avant l'échéance, aucune commande de serrure; le prêt reste inchangé
Fenêtre physique	120 s à partir de authorizedAt, après validation du QR	Aucun essai ne prolonge la fenêtre; à échéance, EXPIRED si la situation est sûre, ANOMALY si elle est incertaine
Impulsion du verrou	À l'actionnement; limite à déterminer à partir de la fiche du verrou et des essais	Limitation locale indépendante des 120 s métier; sortie inactive au démarrage
Échéance du prêt	dueAt reprend reservedUntil lors du retrait confirmé	Son dépassement indique un retard, sans rendre l'actif disponible

7.5 Anomaly

Une anomalie peut passer de OPEN à ACKNOWLEDGED lorsque l'administrateur en prend connaissance. Elle passe de OPEN ou de ACKNOWLEDGED à RESOLVED seulement lorsqu'une observation corrective cohérente est disponible : la reconnaissance n'est donc pas une étape obligatoire avant la résolution. Une récurrence crée une nouvelle anomalie. L'historique précédent n'est ni rouvert ni supprimé.

La figure 9 illustre cette règle dans l'administration Web. À 11 h 04, une lecture hors opération observe MM-001 dans A1 alors que son prêt est actif : le service central ouvre l'anomalie ASSET_PRESENT_WITH_ACTIVE_LOAN, sans terminer le prêt ni rendre l'actif disponible.

Aegis Manager
Laboratoire de démonstration
Fictif · C6

Vue d'ensemble
Équipements
Réservations et prêts
Casiers
Anomalies
Audit

Anomalies

Ouvertes Reconnues Résolues

1 anomalie ouverte Par gravité, puis détection

Gravité moyenne Ouverte · il y a 16 min

Reconnaître l'anomalie

Équipement présent malgré un prêt actif · cellule A1 · MM-001. La reconnaissance ne résout pas l'anomalie : seule une nouvelle observation cohérente du casier la résoudra.

Note (obligatoire) 72 / 500

Inspection du compartiment planifiée avec le responsable du laboratoire.

De 1 à 500 caractères. La note est conservée dans l'historique.

Annuler Reconnaître

Données de 11 h 20, heure du casier

En ligne Casier AEGIS-DEMO-01 · dernier signal 11 h 19

Équipement présent malgré un prêt actif

Multimètre 1 détecté dans la cellule A1 alors que son prêt est actif.

Une anomalie se résout seulement lorsqu'une nouvelle observation du casier le confirme. Reconnaître l'anomalie indique qu'elle est prise en charge; cela ne modifie ni le prêt ni l'équipement.

PREUVES NORMALISÉES Fictif sans message brut

10:41:56	A1	Porte fermée	Retrait 10 h 42
10:41:59	A1	Équipement absent MM-001 absent · lecteur sain, fenêtre de 3 s	Retrait 10 h 42
11:04:18	A1	Équipement présent MM-001 présent · 4 lectures cohérentes, lecteur sain	Hors opération

ÉLÉMENTS LIÉS

Prêt actif
Technicien Démo Fictif · C4
Reste actif · échéance 16 h 30

Équipement MM-001
Emprunté
Présence observée dans A1

Opération
Aucune : observation hors opération

Note de reconnaissance : aucune pour l'instant

Reconnaître

FIGURE 9 Reconnaître une anomalie sans la résoudre (11 h 20). Le dossier présente des preuves normalisées, sans message MQTT brut : fermeture de A1 et absence de MM-001 lors du retrait, puis présence hors opération. Le dialogue exige une note; la reconnaissance ne clôt ni l'anomalie ni le prêt. Aucun bouton ne permet de la déclarer résolue : seule une nouvelle observation cohérente du casier la résoudra. *Statut : illustration; nom du titulaire et forme détaillée des preuves fictifs, en attente de contrat*

8

Flux de données et parcours retrait/retour

8.1 Diagramme de flux de données de niveau 0

La figure 10 montre, au niveau le plus général, les échanges entre les acteurs externes, la plateforme et ses données.

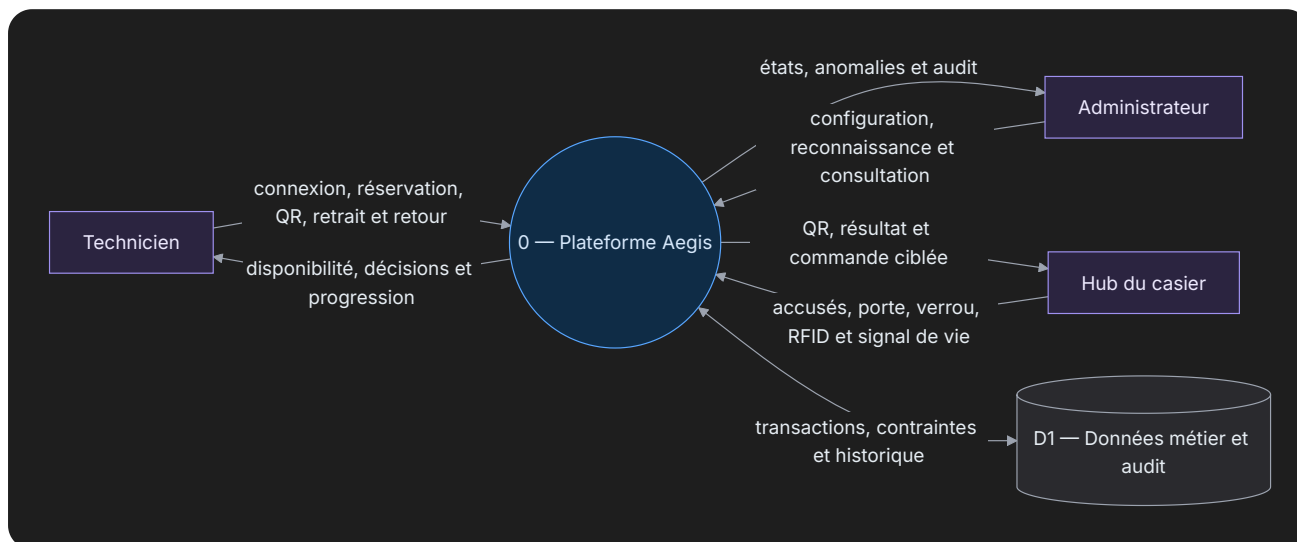


FIGURE 10 DFD-0 du P0. Tous les échanges métier passent par Aegis Control. Les interfaces humaines et le hub ne communiquent jamais directement avec le magasin de données et ne s'accordent aucune transition métier.

Statut : normatif

8.2 Données échangées

TABEAU 7 Canaux, données et protections.

Canal	Flux principal	Protections attendues
HTTPS	Intentions, lectures métier et scan QR entre clients et API	Authentification, autorisation, validation DTO, idempotence et erreurs stables
PostgreSQL	État métier, contraintes, audit, déduplication et boîte d'envoi transactionnelle	Accès privé, transactions, contraintes uniques et migrations Flyway
MQTT	Affichage, commandes, ACK, observations, signal de vie et erreurs	TLS, identité par appareil, ACL, QoS adapté, expiration et <code>messageId</code>
RS-485 local	Commandes et observations entre le hub et une cellule	Segment dédié, ciblage, contrôle d'intégrité et paramètres issus du POC
Optique	QR temporaire affiché par le hub et lu par l'iPhone	Secret éphémère, usage unique, liaison à l'opération et à l'initiateur

8.3 Retrait

La figure 11 détaille un retrait, de la préparation demandée par le technicien jusqu'à la création du prêt.

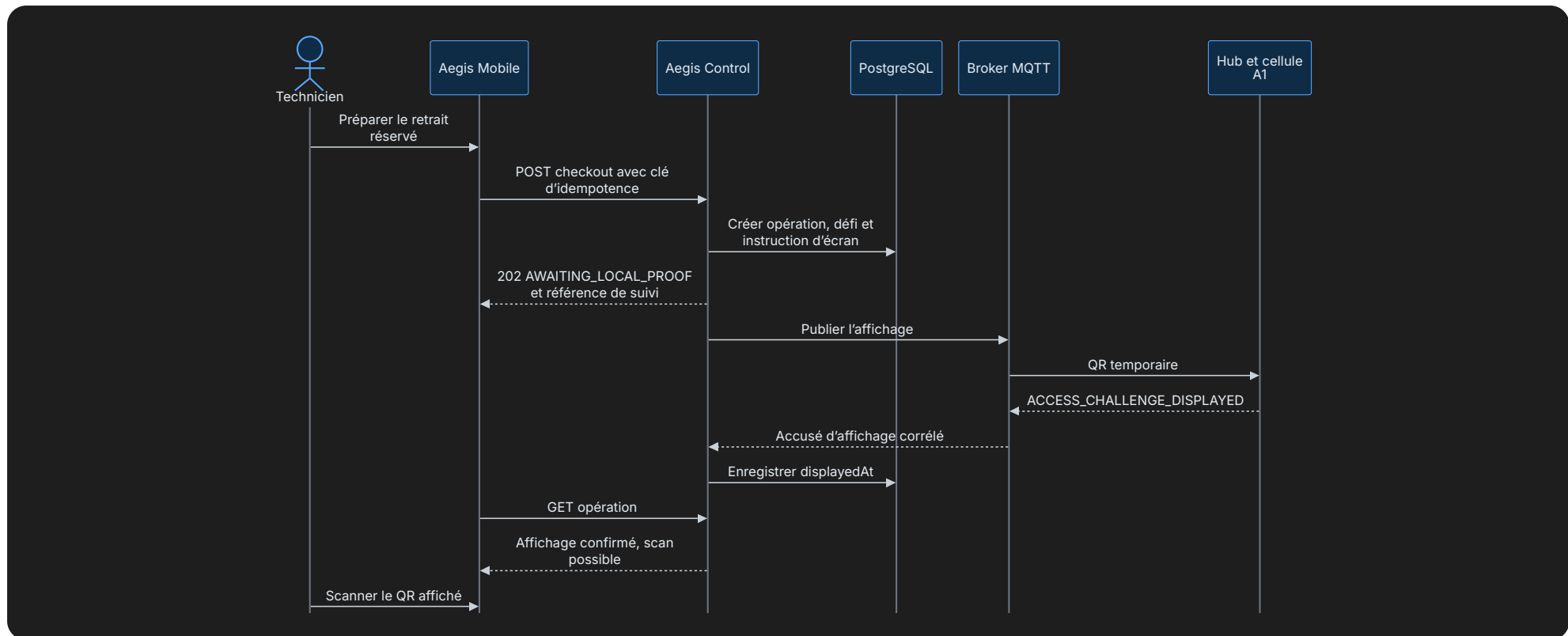


FIGURE 11 (1/2) Séquence de retrait. Première partie : préparation et preuve locale. La suite figure à la page suivante.

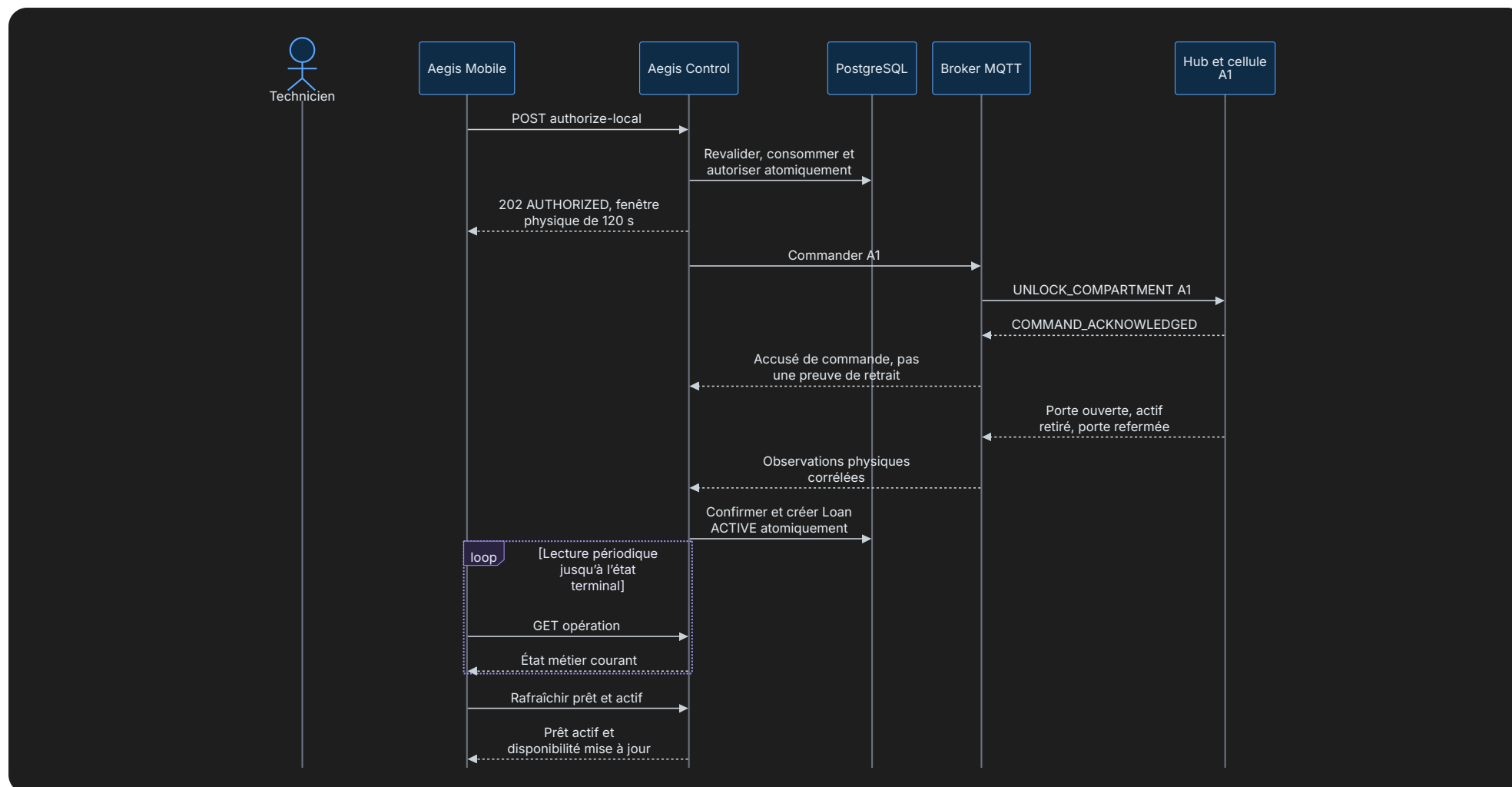


FIGURE 11 (2/2) Séquence de retrait. Seconde partie : autorisation, commande, observations et suivi; la rangée des acteurs est répétée. Le courtier transporte les commandes et les observations; PostgreSQL porte la décision durable et la déduplication. **Statut : normatif**

Le suivi REST se poursuit pendant les phases d'attente et d'exécution; la boucle est regroupée en bas pour la lisibilité. Les publications sont asynchrones : aucune transaction SQL ne reste ouverte en attendant le hub. L'intervalle retenu est d'environ une seconde, avec ralentissement sur erreur et arrêt au terminal. L'application obtient

le résultat en lecture, sans notification push ajoutée. Une seule lecture de suivi est en vol à la fois. Le suivi s'arrête en arrière-plan et reprend par une lecture immédiate au retour; les délais serveur continuent.

Le QR et l'accusé de commande sont des étapes nécessaires, mais insuffisantes. Le prêt est créé avec la confirmation de l'actif attendu, dans la bonne cellule, après la séquence de porte requise.

La figure 12 montre comment l'administrateur relit cette séquence une fois l'opération terminée. La chronologie reprend les horodatages de l'opération enregistrés par le service central; elle distingue l'accusé de commande (« Déverrouillage lancé ») de l'ouverture observée de la porte et du retrait confirmé.

Aegis Manager

Laboratoire de démonstration

Fictif - C6

Vue d'ensemble

Équipements

Réservations et prêts

Casiers

Anomalies

Audit

Administrateur Démo

Administrateur

Réservations et prêts

Réservations

Prêts

Opérations physiques

1 prêt ouvert

Actifs et retours en cours

Actif

Dans les délais · échéance 16 h 30

Multimètre 1

MM-001

Technicien Démo

Fictif - C4

retrait 10 h 42

Triés par échéance · données de 11 h 20

Prêt actif

Pas en retard · l'équipement reste emprunté jusqu'au retour confirmé

Multimètre 1 · MM-001

Titulaire : Technicien Démo · Fictif - C4 · cellule A1, casier AEGIS-DEMO-01

FAITS DU PRÊT

lecture seule

Retrait confirmé

10 h 42

Échéance

16 h 30

Reprise de la réservation

Réservation liée

Honorée

créée à 10 h 31

Retour

Non demandé

CHRONOLOGIE DU RETRAIT

opération 2f38d3b6

10:39:37

Retrait demandé

Aucune commande de serrure.

10:39:39

Code affiché sur le casier

Accusé d'affichage du casier.

10:40:05

Accès autorisé

Délai physique jusqu'à 10:42:05.

10:40:06

Commande transmise au casier

Cible : cellule A1.

10:40:07

Déverrouillage lancé

Accusé de commande, sans preuve d'ouverture.

10:40:31

Porte ouverte

Observée dans la cellule A1.

10:41:59

Observation reçue

Preuve physique en évaluation.

10:42:00

Retrait confirmé

Réservation honorée, prêt créé.

Anomalie sur cet équipement

Gravité moyenne

Ouverte · détectée à 11 h 04

Équipement présent malgré un prêt actif

Ouvrir le dossier d'anomalie →

Voir l'opération dans Audit

Lecture seule : aucune fin de prêt, confirmation ni retour forcé.

FIGURE 12 Chaîne de possession d'un retrait (11 h 20). Le prêt de MM-001 est actif et n'est pas en retard. La chronologie va de la demande de retrait à 10 h 39 min 37 s jusqu'au retrait confirmé à 10 h 42 min 00 s, dans la fenêtre physique de 120 s ouverte à l'autorisation (10 h 40 min 05 s). La vue est en lecture seule : aucune fin de prêt, confirmation ou restitution forcée. Statut : illustration; le nom du titulaire est fictif, car le contrat n'expose que son identifiant

8.4 Retour

La figure 13 applique le même principe au retour de l'actif.

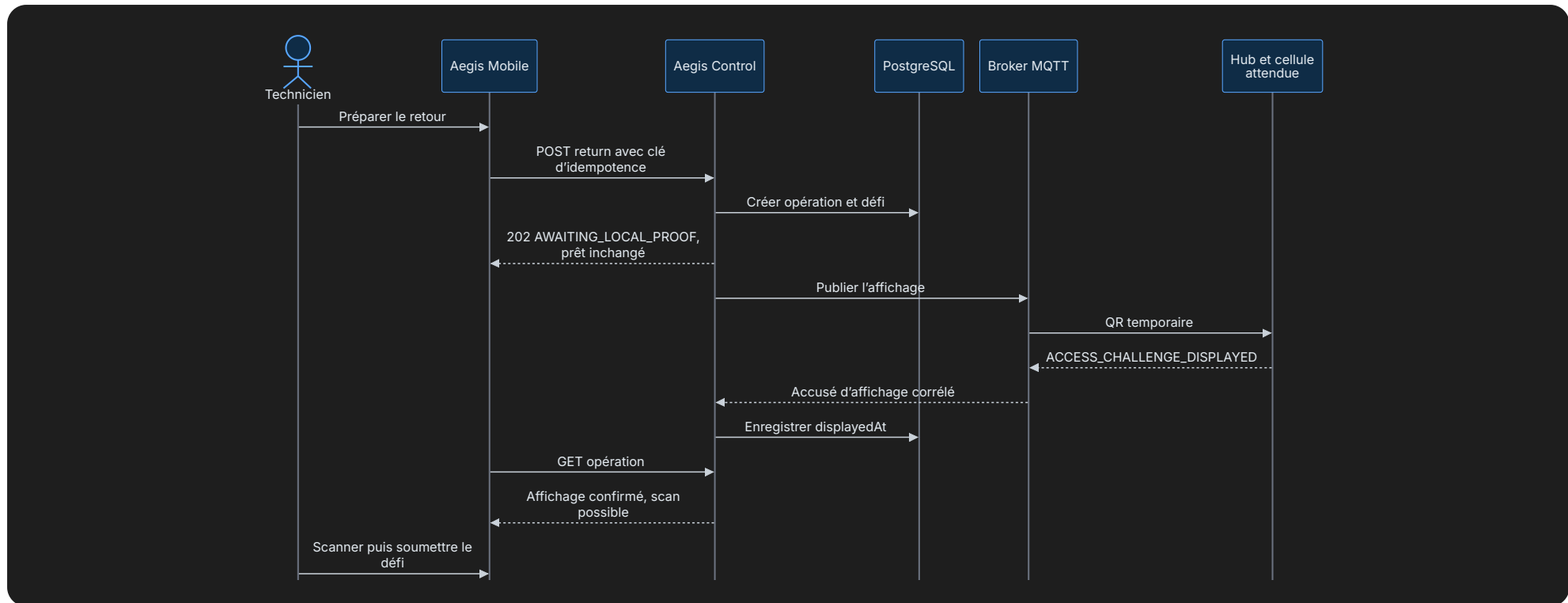


FIGURE 13 (1/2) Séquence de retour. Première partie : préparation et preuve locale. La suite figure à la page suivante.

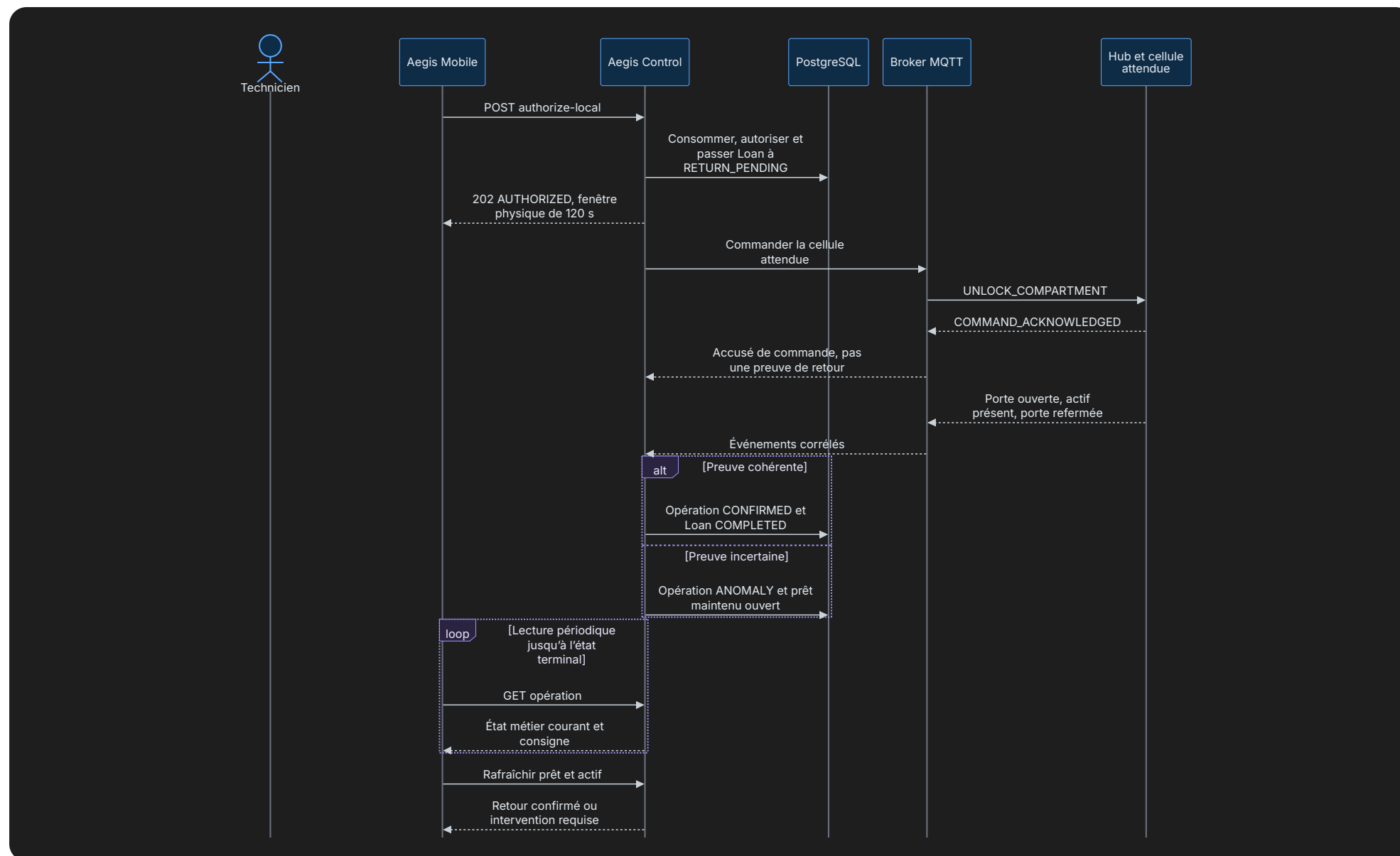


FIGURE 13 (2/2) Séquence de retour. Seconde partie : autorisation, commande, observations et suivi; la rangée des acteurs est répétée. Le prêt n'est terminé que lorsque les événements corrélés prouvent le retour de l'actif attendu et la fermeture. Comme au retrait, le mobile consulte l'opération pendant l'attente et l'exécution; la réponse **202** accepte la demande, elle ne confirme pas le retour. **Statut : normatif**

Un actif endommagé ou non calibré peut être retourné. Après la restitution, sa non-conformité continue toutefois de bloquer un nouvel emprunt.

8.5 Contrats de service essentiels

Le contrat REST utilise le préfixe `/api/v1`. Les mutations sensibles exigent une clé `Idempotency-Key`; les erreurs suivent `application/problem+json` avec un code métier stable. Les routes suivantes suffisent à comprendre le parcours sans consulter le catalogue complet :

TABLEAU 8 Routes REST essentielles au scénario.

Intention	Route principale	Autorisation et résultat
Ouvrir une session	<code>POST /auth/login</code>	Compte préparé; retourne un jeton expirant
Consulter les actifs	<code>GET /assets</code>	Technicien; disponibilité contextualisée
Réserver	<code>POST /reservations</code>	Technicien; crée une réservation <code>ACTIVE</code> ou refuse
Préparer le retrait	<code>POST /reservations/{id}/checkout</code>	Titulaire; crée une opération en attente de preuve locale
Autoriser localement	<code>POST /locker-operations/{id}/authorize-local</code>	Initiateur; consomme le défi QR et retourne <code>202</code>
Suivre une opération	<code>GET /locker-operations/{id}</code>	Initiateur; état serveur jusqu'au terminal
Préparer le retour	<code>POST /loans/{id}/return</code>	Titulaire; crée une opération de retour
Superviser les anomalies	<code>GET /admin/anomalies</code> et <code>POST /admin/anomalies/{id}/acknowledge</code>	Administrateur; lecture et reconnaissance seulement

Trois données serveur rendent ces parcours utilisables sans déplacer les règles métier dans les interfaces. Le statut du casier expose la plage ouverte, sa fin et la prochaine ouverture calculées dans son fuseau. La réservation et le prêt exposent une référence de suivi permettant de retrouver leur dernière tentative après reconnexion : reprendre l'affichage ne redéclenche jamais la serrure. Enfin, la vue administrative expose les faits de disponibilité, conformité et présence, sans calculer un `READY` universel ni prêter à l'administrateur les droits d'un technicien. Les DTO sont précisés dans le contrat REST, §8.

Le rail MQTT est versionné sous `aegis/v1/lockers/{lockerId}`. QoS 1 autorise des doublons : le service central et le micrologiciel dédupliquent avec `messageId`, `operationId`, l'expiration et l'état courant.

TABLEAU 9 Sujets MQTT du P0.

Suffixe du sujet	Sens	QoS / rétention
<code>/commands</code>	<code>UNLOCK_COMPARTMENT</code> du service central vers le hub	1 / non retenu
<code>/events</code>	Accusés, porte, verrou, RFID et erreurs du hub	1 / non retenu
<code>/display</code>	Défi QR et résultat temporaire vers l'écran	1 / non retenu
<code>/status</code>	Signal de vie, <code>ONLINE</code> et Last Will <code>OFFLINE</code>	0 pour le signal de vie; 1 et retenu pour la disponibilité

Exemple abrégé d'une commande après consommation valide du défi QR :

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "messageId": "55c71961-21a3-4b2e-8b92-7f237e881a20",
  "type": "UNLOCK_COMPARTMENT",
  "operationId": "2f38d3b6-c18f-4a74-aa9a-2d574286013f",
  "lockerId": "d46a74ae-39dc-460b-8af0-38fc791b376a",
  "compartmentId": "1ae77ae3-8490-4f09-9412-a7816b77bff9",
  "issuedAt": "2026-09-16T14:31:00Z",
  "expiresAt": "2026-09-16T14:33:00Z"
}
```

Chaque hub possède une identité et des listes de contrôle d'accès limitées à son propre casier. TLS est obligatoire pour le hub réel. La commande porte sa propre échéance (`expiresAt`); le hub refuse une commande reçue après celle-ci, destinée à une autre cellule ou déjà exécutée.

L'accusé `COMMAND_ACKNOWLEDGED` prouve seulement que le hub a validé la commande (cible, échéance, absence de doublon), que la cellule l'a acceptée et que l'actionnement est lancé. Il ne prouve ni l'ouverture de la porte, ni le retrait, ni le retour; ces faits proviennent des observations physiques qui suivent. De même, la confirmation d'affichage du QR indique seulement que le défi est visible sur l'écran.

9

Architecture physique du prototype

9.1 Forme du prototype

Le prototype P0 se compose d'un hub (concentrateur) et de deux cellules identiques. Le hub porte l'écran du QR, le calcul et la seule connexion réseau; chaque cellule forme un compartiment complet avec sa porte, son verrou, sa détection de porte et son identification d'actif. Le rendu de la figure 14 donne une image d'ensemble; la figure 15 en fixe les faces utiles de manière schématique.



FIGURE 14 Modèle d'intention du casier P0 (vue avant, portes ouvertes, vue arrière). Le rendu montre la répartition des rôles : le hub porte l'écran du QR, chaque cellule un compartiment, et deux câbles dédiés forment l'étoile à l'arrière. Ce n'est pas un dessin technique coté : gabarit, fixation et connectique (M12 proposé, RJ45 en repli) restent soumis aux POC. Les voyants illustrent un état technique; ils n'affichent pas la disponibilité opérationnelle d'une personne, que seul le service central calcule. Dans ce rendu, l'écran apparaît sur une porte de service du hub; cet emplacement, comme les connecteurs M12 représentés, est illustratif ou proposé, pas une décision de construction.

Statut : modèle d'intention non coté, réalisé par Yoël Jimmy Razafindretsa

9.2 Topologie retenue

Un départ indépendant par cellule isole les défauts : un court-circuit, un câble arraché ou une erreur de trame sur A2 ne peut ni alimenter ni commander A1, et chaque défaut se diagnostique par port. Un bus partagé aurait réduit le câblage, mais aurait fait dépendre les deux cellules d'un même segment électrique. La figure 16 représente cette étoile.

9.3 Composition d'une cellule

La figure 17 décompose une cellule en responsabilités locales, de la liaison avec le hub jusqu'au verrou, au capteur de porte et à l'identification.

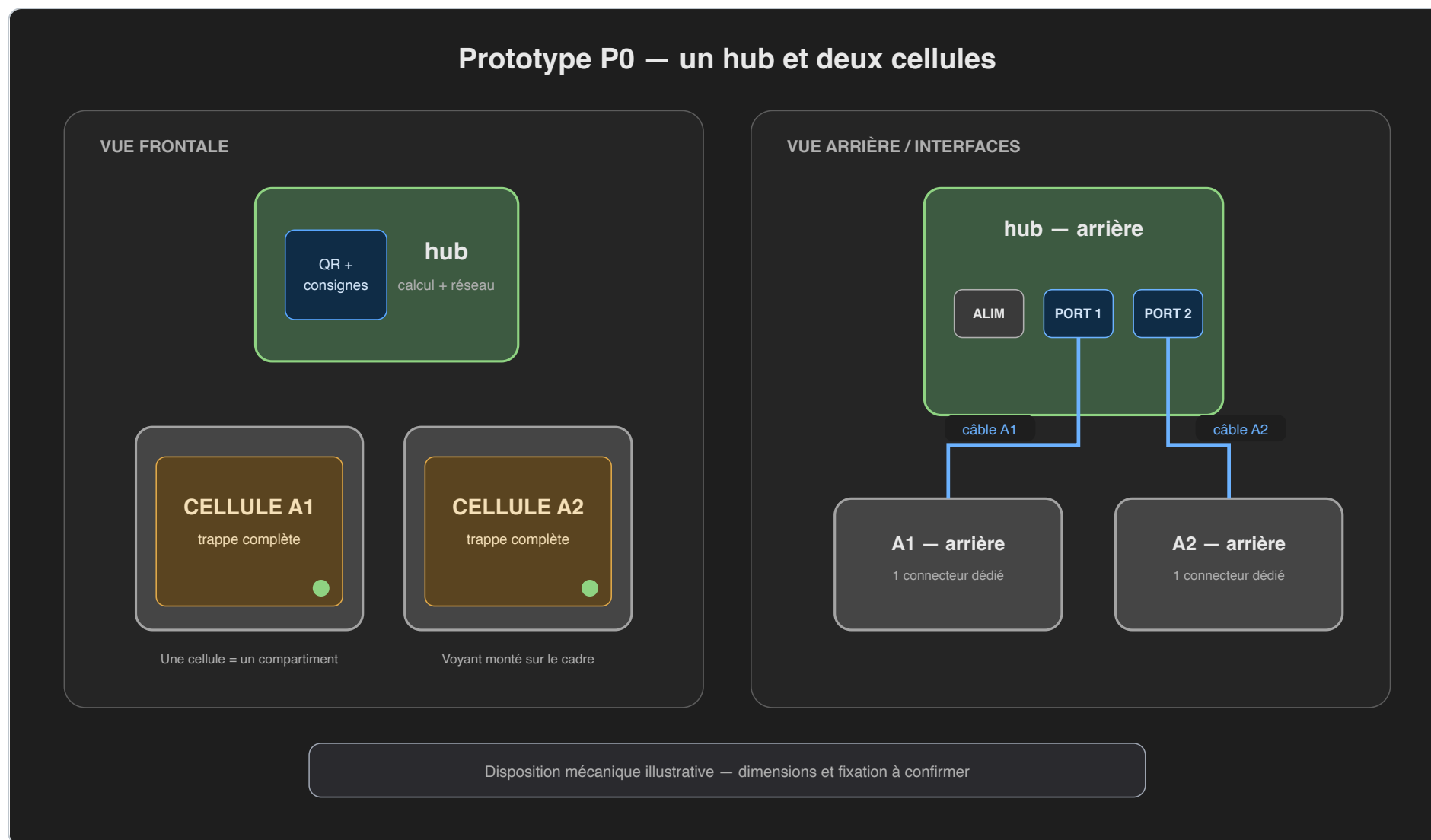


FIGURE 15 Faces avant et arrière du prototype. À l'avant, l'écran du hub et les portes A1 et A2; à l'arrière, l'alimentation et un port par cellule. Chaque cellule ne possède ni écran ni client MQTT. Statut : schéma de principe, disposition illustrative

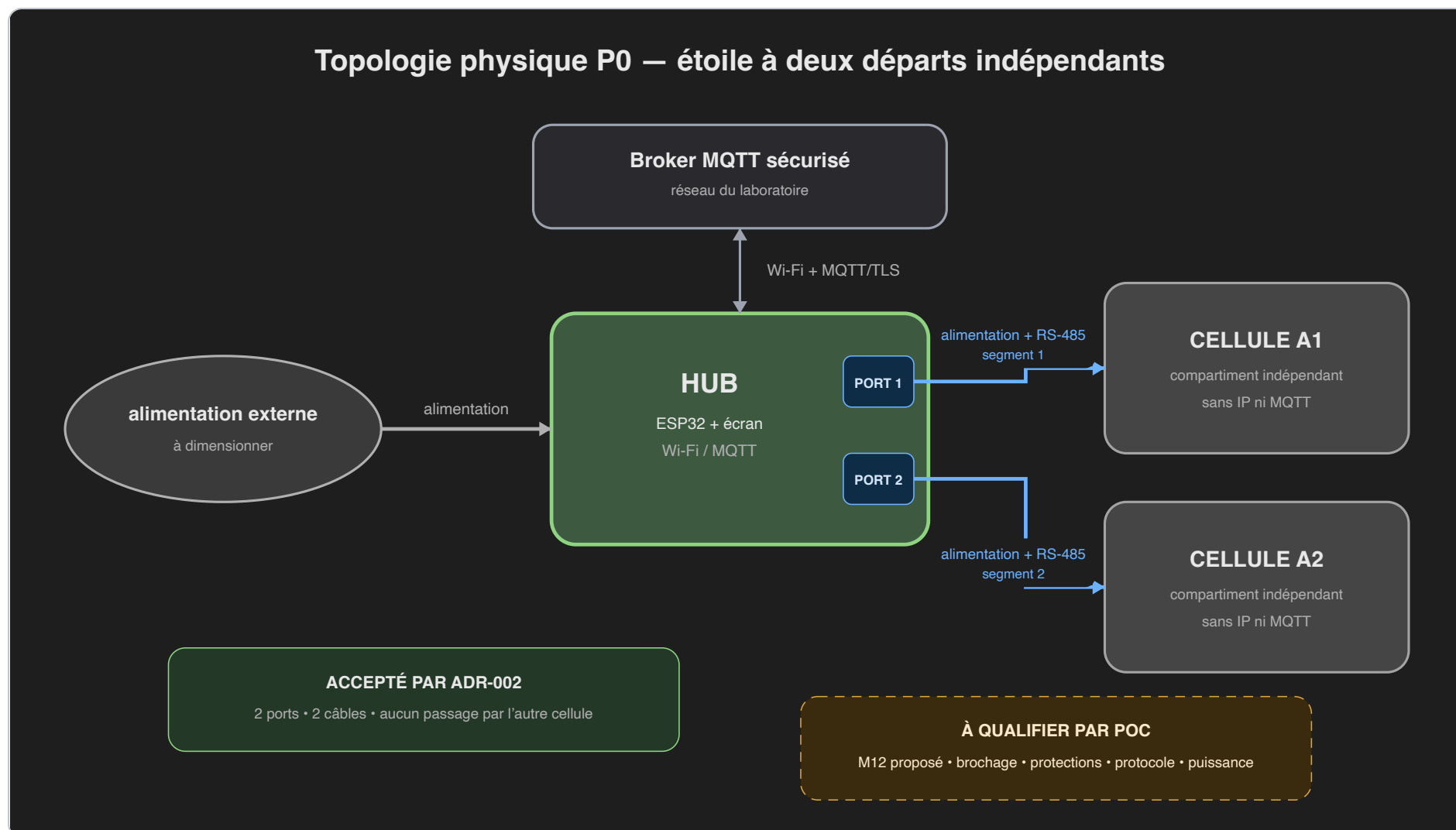


FIGURE 16 Étoile à deux départs indépendants. ADR-002 accepte deux ports, deux câbles et deux segments RS-485 indépendants, chacun transportant données et alimentation. Le brochage, les protections, le protocole local et le budget de puissance restent soumis au POC. **Statut : topologie acceptée; réalisation à qualifier**

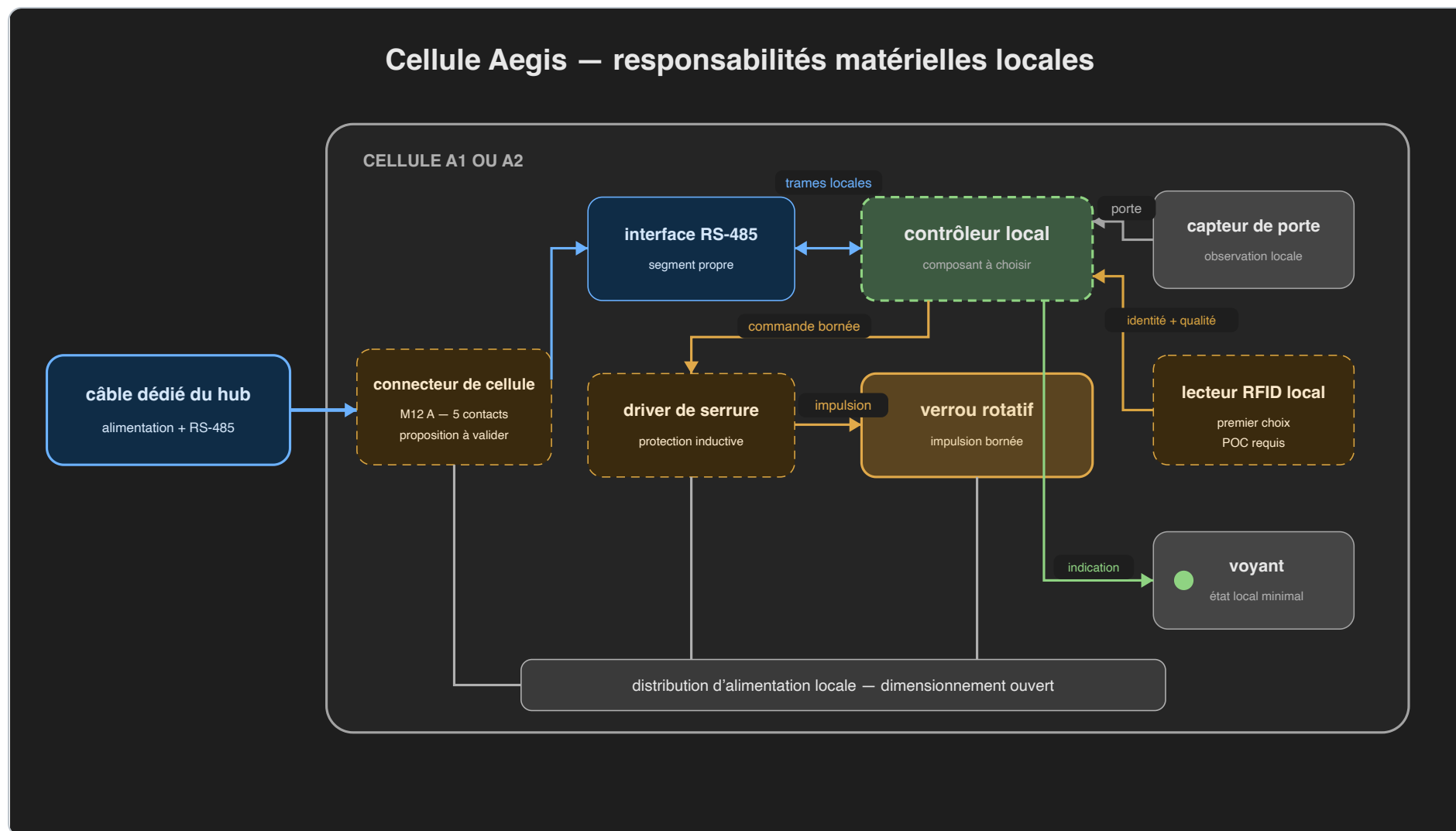


FIGURE 17 Responsabilités locales d'une cellule. Le M12 codé A à 5 contacts est la recommandation actuelle pour la revue d'équipe. Il n'est pas accepté tant que la référence, le courant, le câble, le brochage et les protections ne sont pas validés. Le RJ45 propriétaire demeure une option initiale de repli économique, avec un risque de confusion Ethernet/PoE à maîtriser. Statut : proposition à qualifier par POC

10

Choix technologiques et ADR importants

10.1 Technologies

Les technologies ne sont pas justifiées par préférence. Pour chaque décision, l'équipe part du besoin observable du P0, relève les contraintes qui empêchent une solution plus simple, compare les options, puis fixe une preuve capable de réfuter le choix. Les termes « retenu » et « proposé » conservent ici le statut des ADR : une solution proposée doit encore réussir son arbitrage ou son POC.

Une autorité, puis des données fiables. Réservation, prêt, autorisation et audit doivent recevoir une seule interprétation, même si un client est modifié ou contourné. Une règle placée dans iOS, React ou le micrologiciel divergerait et pourrait être évitée. D'où un service central unique, Spring Boot en monolithe modulaire (ADR-001). Cette autorité doit ensuite garantir, sous accès concurrents, une seule réservation et un seul prêt actifs par actif, sans effacer l'historique. Il faut donc des transactions, des verrous de ligne et des contraintes d'unicité appliqués par la base elle-même : PostgreSQL, avec des migrations Flyway reproductibles.

Une communication bidirectionnelle, reconnectable et auditable avec le hub. Le hub doit recevoir des commandes, remonter des observations, signaler sa présence, se reconnecter après une coupure et tolérer les doublons comme les messages tardifs. Le téléphone ne doit jamais servir de relais vers la serrure. Ce besoin de messages dans les deux sens, sur un lien intermittent, oriente vers MQTT, avec message de dernière volonté (*Last Will*), identité et ACL propres à chaque hub et TLS (ADR-004). Comme la décision SQL et la publication réseau ne peuvent pas partager une transaction, la décision, le message à publier et l'audit sont enregistrés ensemble dans une boîte d'envoi, puis publiés par le monolithe (ADR-005). Les doublons que QoS 1 peut produire sont neutralisés par `messageId`, `operationId`, l'échéance et l'état courant.

Des clients adaptés à leur usage, sans pouvoir métier. Le technicien agit devant le casier avec un iPhone : caméra, Keychain, taille de texte dynamique et accessibilité justifient SwiftUI. L'administrateur travaille sur des vues denses au clavier : un client React séparé consomme la même API, sans accès direct aux données ni au courtier. Les deux clients suivent une opération par lecture REST ciblée, environ chaque seconde (ADR-006), et s'authentifient par un JWT signé de 60 minutes, conservé dans Keychain sur iOS et en mémoire sur le Web (ADR-007).

Un casier physique qui exécute sans décider. Chaque cellule doit recevoir données et alimentation sans radio ni autorité, et une panne sur un départ ne doit pas toucher l'autre : deux segments RS-485 filaires point à point (ADR-002). La preuve de présence locale doit utiliser l'écran et la caméra déjà prévus; ses paramètres — 60 s au plus, usage unique, cinq secrets erronés — découlent du besoin de limiter la copie et le rejeu (ADR-009). Enfin, la présence d'un actif ne doit pas être déclarée par l'utilisateur : l'identification doit être automatique et propre à chaque cellule, ce qui oriente vers un lecteur RFID UHF local, encore à éprouver par POC (ADR-003, proposé).

Le tableau 10 détaille, pour chaque besoin, les options écartées et la preuve qui pourra réfuter le choix.

TABLEAU 10 Besoins, alternatives et solutions techniques.

Besoin à satisfaire	Contraintes du PO	Options examinées et limites	Solution retenue ou proposée	Preuve attendue
Guider le technicien lors d'une opération physique et lire le QR du hub	L'équipement de démonstration est un iPhone; Android est hors PO; le jeton doit être protégé; caméra, taille dynamique et accessibilité doivent rester cohérentes	Une PWA serait une autre réalisation possible, à qualifier sur les iPhone ciblés. SwiftUI est retenu pour intégrer directement les API iOS et Keychain; le bénéfice multiplateforme de Flutter n'est pas nécessaire au PO	Swift et SwiftUI , base technique du client iOS	Scan sur l'iPhone réel, refus de caméra géré, jeton dans Keychain, états lisibles avec taille de texte agrandie
Administrer un catalogue et superviser les anomalies depuis un poste courant	Parcours denses, clavier, navigateur et accessibilité Web; aucune connexion directe à PostgreSQL ou MQTT	Des vues servies par Spring pourraient aussi respecter les règles métier. React est retenu pour un client interactif séparé consommant l'API; cette séparation impose en contrepartie sa propre construction et ses tests	React et TypeScript , base technique du client Web	Parcours réalisables au clavier, focus visible, erreurs nommées et accès uniquement par l'API
Appliquer une seule décision métier aux clients et au casier	Réservation, prêt, autorisation, audit et idempotence doivent rester cohérents et transactionnels; équipe de deux personnes	Des règles dans iOS, React ou le firmware seraient contournables et divergentes. Des microservices ajouteraient des pannes et déploiements distribués sans besoin de charge démontré	Spring Boot en monolithe modulaire , retenu par l'ADR-001	Un client contourné reste refusé par le serveur; les gardes et transitions sont testées atomiquement
Conserver contraintes, historique et concurrence sans perte silencieuse	Une seule réservation et un seul prêt actifs par actif; migrations reproductibles; historique non destructif	Une base embarquée pourrait servir un petit backend, mais supporte moins bien l'accès concurrent de l'API et de la tâche de publication; PostgreSQL fournit index uniques partiels, verrous de ligne et transactions concurrentes. Un stockage documentaire reste possible mais demanderait une autre démonstration des invariants	PostgreSQL avec Flyway	Migrations sur base vierge et existante, contraintes d'unicité et test de concurrence sur deux réservations
Échanger commandes, événements et disponibilité avec un hub qui peut se déconnecter	Communication bidirectionnelle, reconnexion, messages tardifs, doublons et identité propre au hub; le téléphone n'est jamais le canal d'ouverture	Un transport BLE pourrait conserver une autorité serveur, mais utiliser le téléphone comme relais ajouterait une dépendance exclue de notre architecture. Aucun besoin de longue portée ne justifie ici une liaison LoRa et sa passerelle. HTTP avec interrogation périodique reste possible; MQTT est retenu pour le modèle commandes/événements et la signalisation de disponibilité	Wi-Fi, Mosquitto local et MQTT 3.1.1 , identité/secret par hub, TLS et ACL retenus par l'ADR-004	ACL et TLS, Last Will, reconnexion, message expiré et rediffusion QoS 1 sans second effet
Relier le hub aux deux cellules en transportant données et alimentation sur un câble dédié	Un départ direct par cellule, environnement câblé, diagnostic A1/A2 et absence de radio ou d'autorité dans une cellule	BLE ou Wi-Fi imposeraient radio, configuration et alimentation dans chaque cellule sans transporter la puissance. I ² C ou UART logique sont plus sensibles hors carte. Une étoile RS-485 passive avec A/B réunis crée un seul bus et ne fournit pas l'isolation attendue	Deux segments RS-485 point à point indépendants , topologie retenue par l'ADR-002; connectique et protection proposées	A1 n'actionne jamais A2; mesures d'erreurs, chute de tension, déconnexion et reprise sur chaque départ
Contrôler l'écran, le réseau et les E/S sans système d'exploitation généraliste	Sorties sûres, Wi-Fi, affichage du QR et E/S dans un prototype limité	Un Raspberry Pi serait capable d'assurer ces fonctions, mais aucun besoin applicatif de Linux n'est établi ici. L'ESP32 limite la pile à maintenir, sous réserve de vérifier mémoire, interfaces et broches disponibles	ESP32 , référence exacte conditionnée aux broches et aux essais	Sorties inactives au démarrage, QR affiché, deux liaisons locales disponibles et reconnexion réseau maîtrisée
Exiger un défi lu sur le hub avant l'ouverture	Un code statique ne suffit pas; le hub ne décide jamais du droit; aucun canal téléphone-serrure	Un QR statique serait recopiable durablement. BLE et NFC demanderaient une autre intégration radio ou de proximité à qualifier. Le QR utilise l'écran et la caméra déjà prévus, sans promettre d'empêcher un relais par photo ou vidéo	Défi QR éphémère lié à l'opération, à usage unique, 60 s maximum et 5 secrets erronés , retenu par l'ADR-009; fréquence des préparations à qualifier	Mauvais utilisateur, expiration et rejeu refusés; lecture mesurée sur l'écran et l'iPhone réels

Besoin à satisfaire	Contraintes du PO	Options examinées et limites	Solution retenue ou proposée	Preuve attendue
Identifier automatiquement l'actif observé dans la bonne cellule	L'utilisateur ne doit pas pouvoir confirmer librement la présence; la cellule voisine et un tag extérieur ne doivent pas être confondus avec la cible	QR ou NFC sur l'actif exigent une lecture manuelle. Un tag BLE exige pile et gestion radio. Un lecteur UHF global identifie des tags, mais localise mal le compartiment	RFID UHF local par cellule à éprouver , proposé par l'ADR-003; repli QR/NFC d'identité avec mesure de présence	POC avec orientations, matériaux, cellule voisine, tag extérieur, faux positifs, faux négatifs et seuils fixés avant l'essai
Reproduire l'environnement sur les deux postes et le jour de la démonstration	PostgreSQL, courtier et service doivent démarrer avec des versions et secrets contrôlés	Les installations manuelles dérivent entre postes et rendent le diagnostic de la démonstration dépendant de la machine	Docker Compose pour les services de développement et de démonstration	Démarrage documenté depuis un poste préparé, migrations appliquées et vérifications de santé réussies
Faire évoluer ensemble les contrats et leurs consommateurs	Les tranches traversent API, Web, iOS, firmware, tests et documentation; petite équipe	Des dépôts séparés multiplient les versions de contrat, les dépendances entre revues et les changements synchronisés	Monorepo Git , retenu par l'ADR-010	Un changement transversal reste révisable dans un même historique avec tests et documentation associés

10.2 Décisions acceptées

Le statut « acceptée » a deux origines. Les ADR-001, 002, 008 et 010 consignent des principes déjà retenus dans le périmètre et les échanges d'équipe. Les choix logiciels des ADR-004 à 007 et 009, ainsi que la clarification de l'ADR-011, ont été approuvés par Philippe le 23 septembre 2026. Cette consignation les attribue à Philippe seul : elle n'invente ni signature ni approbation de Jimmy. Dans tous les cas, l'acceptation fixe l'architecture sans prouver que la décision est déjà implémentée ou testée.

TABEAU 11 Décisions d'architecture acceptées.

ADR	Décision	Conséquence principale
ADR-001	Spring Boot est l'unique autorité métier	Les clients et le casier n'accordent aucun droit
ADR-002	Hub et deux cellules en étoile avec segments RS-485 indépendants	Un port et un câble par cellule; composants et réalisation électrique à qualifier
ADR-004	Mosquitto local, MQTT 3.1.1, QoS 1 critique et identité par hub	TLS et ACL; les doublons restent possibles et doivent être traités
ADR-005	Outbox PostgreSQL et traitement idempotent	Une tâche Spring reprend les messages persistés après interruption
ADR-006	Lecture REST environ chaque seconde pendant une opération	Une lecture en vol, pause en arrière-plan, reprise et arrêt au terminal
ADR-007	JWT signé de 60 minutes, sans refresh token au P0	Keychain sur iOS, mémoire Web; reconnexion après expiration
ADR-008	Réservation et durée réelle de possession sont distinctes	Un retard ne termine pas un prêt et ne libère pas l'actif
ADR-009	Défi QR lié à l'opération, 60 s maximum et 5 secrets erronés	Préparer devant le casier; la fenêtre physique de 120 s commence après autorisation
ADR-010	Monorepo pour le P0	Les changements transversaux restent révisables dans un même historique
ADR-011	L'estimation initiale de 500 \$ n'est pas un plafond	La nomenclature complète reste visible; aucun achat n'est approuvé par cette décision

10.3 Paramètres ouverts et preuves à produire

L'arbitrage logiciel principal est fermé; ses tests restent à réaliser. Les références matérielles, le dimensionnement et les seuils dépendant du terrain ne sont pas présentés comme validés par une décision documentaire.

TABLEAU 12 Conditions de réalisation et de validation restantes.

Référence	Ce qui reste à fixer ou vérifier	Moment de validation
ADR-002/003	Composants, brochage, protections, localisation RFID, seuils de lecture et repli	POC avec Jimmy, avant dépendance au matériel réel
ADR-004/005	Certificats et identités réelles; doublons, reconnexion, ACL et reprise de l'outbox après panne	Première intégration backend/hub
ADR-006	Latence observée, ralentissement sur erreur, arrière-plan et reprise	Première interface de suivi
ADR-007	Algorithme et gestion des clés documentés; jeton falsifié/expiré et droits retirés refusés	Bootstrap de la connexion réelle
ADR-009	Taille et lecture du QR sur écran réel; seuil de fréquence des préparations	Avant intégration du contrôle local et répétition des cycles
Déploiement	Hôte compatible, réseau autorisé, signature et confiance TLS sur les iPhone	Première tranche sur appareils réels
Contrat REST	Exposer à l'administrateur les identifiants physiques actifs d'un actif (<code>identifierId</code> , type, date d'assignation)	Avant le récit CAT-02

Le plafond antérieurement proposé de trois préparations en quinze minutes est abandonné, car il peut interrompre une série normale. La limitation des préparations reste obligatoire et configurable; son seuil devra laisser passer les cycles représentatifs tout en refusant une rafale abusive. Aucun essai de démonstration ne désactive les contrôles de propriétaire, de secret, d'expiration ou d'usage unique. Les résultats des POC ne sont pas un prérequis à la remise de ce cahier : celui-ci expose la méthode et les critères, pas des succès supposés.

10.4 Éléments à fermer avant la réalisation

Décision proposée pour la lecture des identifiants physiques. Avant le récit CAT-02, la vue détaillée `AdminAssetView` sera proposée avec une collection `physicalIdentifiers` limitée aux identifiants actifs. Chaque entrée exposera `identifiantId`, le type, une valeur masquée et la date d'assignation. L'interface Web pourra ainsi présenter le bon identifiant et appeler la révocation existante sans révéler inutilement sa valeur complète. L'historique des identifiants révoqués restera accessible par l'audit, pas par cette collection. Cette extension additive doit encore être acceptée et inscrite au contrat REST avec ses tests avant le bootstrap; elle ne remet en cause ni `AssetIdentifier` ni le prototype.

Propositions de contrat encore non normatives. Cinq besoins approuvés restent sous forme de proposition, sans champ ajouté au contrat : le nom du titulaire dans les vues administratives, qui n'exposent aujourd'hui que son identifiant; les notes ajoutées après la reconnaissance d'une anomalie et la source de `resolutionNote`; un libellé d'institution optionnel, configuré au déploiement; la pagination, le tri et les filtres multiples des listes administratives; enfin, des codes stables pour les motifs d'échec d'une opération. Les illustrations marquent comme fictives les données qui en dépendent.

Écrans et états encore à produire. Les sept écrans des figures 1, 2, 3, 9 et 12 illustrent les parcours principaux, sans couvrir toute l'interface. Restent à concevoir : la connexion et ses erreurs; « Mon activité » avec une réservation active ou sans activité; les étapes intermédiaires d'une opération et ses issues `FAILED`, `EXPIRED` et `ANOMALY`; le parcours de retour complet; les erreurs de scan et le refus de la caméra; le casier hors ligne et la session expirée; le compte et l'apparence; côté Web, la vue d'ensemble, les casiers et l'horaire, l'audit, les modèles, les formulaires et leurs conflits, ainsi que les états vides, de chargement et d'erreur partielle.

11

Sécurité, fiabilité et gestion des anomalies

11.1 Défense en profondeur

- Le service central vérifie l'identité, le rôle, la propriété et les gardes métier.
- HTTPS protège les échanges des clients; TLS protège le hub réel sur MQTT.
- Chaque appareil possède une identité MQTT et des ACL limitées à son casier.
- Les secrets ne sont jamais versionnés. Les clés de signature, secrets MQTT et secrets QR ne sont jamais retournés par REST; seul le jeton d'accès du compte authentifié est remis au client lors de sa connexion.
- Le QR est éphémère, lié à une opération et consommé atomiquement.
- Le micrologiciel doit refuser une mauvaise cible, une commande expirée ou déjà exécutée.
- Les sorties de serrure doivent rester inactives au démarrage.
- Le circuit de commande et les protections électriques doivent empêcher de piloter directement le verrou depuis une broche GPIO.

Le QR réduit l'utilisation d'un code ancien, mais ne garantit pas qu'une photo ou une vidéo ne soit jamais relayée. Cette limite est assumée pour le P0.

11.2 Idempotence et cohérence

Les appels sensibles utilisent une clé d'idempotence. Les messages IoT portent un `messageId`, une cible, une opération et une expiration. PostgreSQL impose les unicités finales, tandis que le service central effectue la transition dans la même transaction que la déduplication et l'audit.

MQTT QoS 1 permet une rediffusion. Le système ne suppose donc jamais une livraison « exactement une fois ». La boîte d'envoi transactionnelle est retenue (ADR-005). La décision, le message à envoyer et l'audit sont enregistrés ensemble. Une tâche du monolithe publie ensuite le message et reprend après interruption, sans garder de transaction SQL ouverte pendant l'attente réseau. Un arrêt après publication peut entraîner un doublon : les mêmes identifiants et les protections du hub empêchent une seconde action. L'outbox n'ajoute ni service distribué ni nouveau broker.

Pour la connexion, le JWT ne remplace pas la vérification des droits courants. La déconnexion efface le jeton local, sans révoquer immédiatement une copie déjà obtenue; celle-ci expire au plus tard à l'échéance du jeton. Ce compromis est accepté pour le P0. Un rechargement du Web demande une reconnexion; une expiration pendant une opération ne termine ni le prêt ni le traitement serveur.

11.3 Gestion d'une réalité incertaine

Une panne avant toute possibilité d'ouverture peut terminer l'opération en `FAILED` ou `EXPIRED`. Si une commande a pu être exécutée, si la porte s'est ouverte ou si l'appareil disparaît pendant l'opération, le résultat devient `ANOMALY`. Le système conserve alors le prêt ou la réservation dans un état protecteur plutôt que d'inventer un succès.

L'administrateur peut reconnaître le problème. La résolution exige cependant une observation cohérente : actif attendu présent ou absent selon le parcours, porte refermée et nouvelle opération si nécessaire.

11.4 Déploiement de développement et de démonstration

Le déploiement P0 vise une démonstration reproductible, pas une exploitation publique. Un ordinateur de l'équipe exécute PostgreSQL, le courtier MQTT et Aegis Control dans Docker Compose. Aegis Manager est servi localement; l'iPhone et le hub rejoignent les services par une adresse réseau documentée. Les secrets

réels proviennent de variables locales non versionnées et les migrations Flyway s'exécutent au démarrage contrôlé du service central.

Le Wi-Fi du Cégep constitue un risque à valider : un réseau WPA2-Enterprise peut demander une configuration de certificat au hub et l'isolation des clients peut empêcher les échanges directs nécessaires à la démonstration. Avant de dépendre de ce réseau, l'équipe doit vérifier avec le personnel autorisé que l'ESP32 peut s'y authentifier et atteindre le courtier. Le repli est un réseau de laboratoire ou un routeur de voyage autorisé par le Cégep, préconfiguré et testé; un partage de connexion improvisé le jour de la démonstration n'est pas le plan principal.

La procédure de démonstration précisera les versions, les commandes de démarrage, les comptes préparés, l'adresse des services, la remise à zéro des données de démonstration et la vérification de santé. Aucune dépendance à un service infonuagique non testé n'est introduite sur le chemin critique.

Installation mobile et accès réseau. Le Mac avec Xcode sert à compiler, signer et installer l'application sur les iPhone; il peut être distinct de l'ordinateur hébergeant les services. La proposition P0 est une installation de développement sur les appareils autorisés, sans publication App Store requise. Le compte de signature, les versions compatibles et l'échéance des profils seront vérifiés avant les essais. Sur l'iPhone, l'adresse du backend est celle de l'hôte accessible sur le réseau, jamais `localhost`.

HTTPS et MQTT/TLS doivent être testés avec une chaîne de confiance autorisée sur les appareils réels. Le réseau local et la caméra nécessitent les déclarations et permissions iOS appropriées. Aucun contournement de vérification des certificats n'est prévu. PostgreSQL n'est pas exposé au réseau des téléphones. La [fiche de déploiement P0](#) (`docs/research/dploiement-p0-et-validations.md`) détaille les étapes, les sources Apple/Docker et les preuves de validation.

11.5 Stratégie de vérification

TABEAU 13 Niveaux de vérification et preuves attendues.

Niveau	Cible	Preuves attendues
Unitaire	Calcul de disponibilité, gardes et transitions	Cas nominal, limites, refus et états terminaux
Base de données	Contraintes, migrations et concurrence	Deux réservations simultanées, unicités actives et reprise Flyway
Contrat REST	Autorisation, idempotence et erreurs	Mauvais rôle, autre titulaire, clé rejouée et réponse stable
Contrat MQTT	ACL, expiration, doublons et reconnexion	Mauvaise cible refusée, rediffusion sans second effet et Last Will
Micrologiciel	Sorties sûres, ciblage et redémarrage	A1 n'actionne jamais A2; sortie inactive après coupure
Interface	États d'attente, erreur et accessibilité	Texte avec statut, focus visible, taille dynamique et reprise réseau
Intégration	Retrait et retour complets	Simulateur d'abord, puis matériel réel sans modification manuelle de la base
Acceptation	Scénario de cours	10 retraits et 10 retours consécutifs, refus et anomalie consignés

Un contrôle n'est déclaré réussi qu'avec la commande, le résultat et l'environnement consignés. Une compilation seule ne prouve ni l'autorisation, ni la cohérence transactionnelle, ni le mouvement physique.

POC matériels et critères de validation

TABEAU 14 POC matériels, critères de décision et replis.

POC	Mesures ou essais	Critère de décision	Repli prévu
RFID local	Orientations, matériaux, voisin, tag extérieur, répétitions, faux positifs/négatifs, délai	Changement attendu identifié de manière répétable dans la bonne cellule, selon des seuils fixés avant l'essai	QR/NFC d'identité + porte + présence ou poids
Verrou (rotatif ou loquet candidat)	Courant, durée d'impulsion, ouverture, échauffement et repos sans tension	Actionnement répétable dans les limites de la fiche et sans commande GPIO directe	Changer le verrou ou son circuit de commande avant intégration
Alimentation et connecteur	Courant par cellule, chute de tension, contacts, polarité, court-circuit et protection par départ	Deux cellules alimentées sans surcharge; un défaut ne crée pas d'action sur l'autre	Simplifier la réalisation et réviser la connectique
RS-485 et ciblage	A1/A2, erreurs, délais, déconnexion, reprise, doublon et redémarrage	A1 n'actionne jamais A2; reprise sans ancienne impulsion	Un ESP32 pilote directement les deux compartiments
Écran et QR	Contraste, taille, éclairage, angle, expiration, effacement et caméra iPhone	QR lisible sur le matériel réel et inutilisable après expiration ou redémarrage	Changer l'écran ou sa disposition; aucun contournement du contrôle local
Nomenclature fonctionnelle candidate	Deux cellules, écran, RFID, câbles, interfaces, alimentation, protections, mécanique, taxes et livraison	Chaque fonction possède une quantité et une estimation; les provisions sont identifiées; l'inventaire et les paniers réels remplacent les hypothèses avant achat	Ajuster les références ou l'architecture après comparaison des POC, du matériel fourni, du coût et du délai

12.1 Estimation indicative et révisable

Un montant d'environ 500 \$ CA a été évoqué au début du projet. C'était une estimation de départ, pas une exigence du cours ni un plafond d'acceptation du prototype (ADR-011). La nomenclature détaillée l'a dépassée parce qu'elle chiffre enfin toutes les fonctions : hub, cellules, détection, actionnement, alimentation, protections et mécanique.

La nomenclature fonctionnelle candidate, conservée dans [docs/research/nomenclature-materielle-candidate.md](#) et datée du 23 septembre 2026, couvre le hub, les deux cellules, les tags, les pilotes de serrure, les protections, la conversion de tension, le câblage interne et la mécanique. Elle totalise **714,02 \$ CA avant taxes et livraison** : 622,02 \$ de lignes sourcées et 92,00 \$ de provisions encore à remplacer. Avec les taxes québécoises indicatives, le total avant livraison est de **820,94 \$**. Une provision de 40,00 \$ pour la livraison porte l'enveloppe de planification à **860,94 \$**.

Ces montants forment un **instantané de planification daté**, pas un devis, un budget imposé, une configuration gelée ou une limite d'acceptation. La liste exhaustive par fonction figure en **annexe E** afin de montrer que toutes les responsabilités matérielles ont été considérées; les références, quantités et solutions peuvent être remplacées après inventaire ou POC, à condition de préserver les fonctions et les critères de validation. Le coût d'achat changera selon les pièces fournies par le laboratoire et la sélection réelle. Aucun montant n'est présenté comme une exigence financière du cours.

Les deux lecteurs UHF candidats représentent 225,72 \$ et annoncent une portée de 1,5 à 2 m. Le point à démontrer n'est pas seulement leur prix : il faut surtout prouver qu'ils distinguent la bonne cellule de sa voisine. Le loquet candidat n'est pas non plus le verrou rotatif décrit initialement. Sa mécanique, son courant, son échauffement et son accès de secours doivent être comparés sur le banc d'essai.

Avant tout achat, Philippe et Jimmy inventorieront le matériel disponible, remplaceront chaque provision par une référence, exécuteront les POC qui peuvent changer l'architecture, puis consolideront les paniers avec taxes et livraisons réelles. Un repli sera retenu s'il répond mieux au besoin technique, au délai et aux ressources disponibles.

12.2 Bancs d'essai et preuves

La figure 18 présente la méthode prévue pour caractériser le verrou avant son intégration.

Chaque rapport de POC consignera la date, les références, le montage, les conditions, le nombre de répétitions, les données brutes, les échecs et la décision. Un essai non effectué restera indiqué « non mesuré ».

Les validations à préparer avec Jimmy portent précisément sur la localisation RFID, le verrou et la porte, l'alimentation/connectique, le ciblage RS-485, le scan sur les iPhone et la connectivité sécurisée. Une première campagne est proposée : chaque condition pertinente (orientation, matériau, cellule voisine, tag extérieur, coupure) est répétée dix fois et chaque échec est consigné. Le délai et le taux de lecture RFID admissibles sont fixés avant la mesure; les limites électriques proviennent des fiches et du dimensionnement. Aucune fausse attribution de cellule ni ouverture non commandée n'est acceptable dans la campagne. Ces essais préparatoires ne sont pas présentés comme réalisés pour la remise du cahier.

Banc d'essai — caractériser le verrou avant intégration

MESURES À CONSIGNER

courant • durée d'impulsion • ouverture mécanique • échauffement • repos sans tension

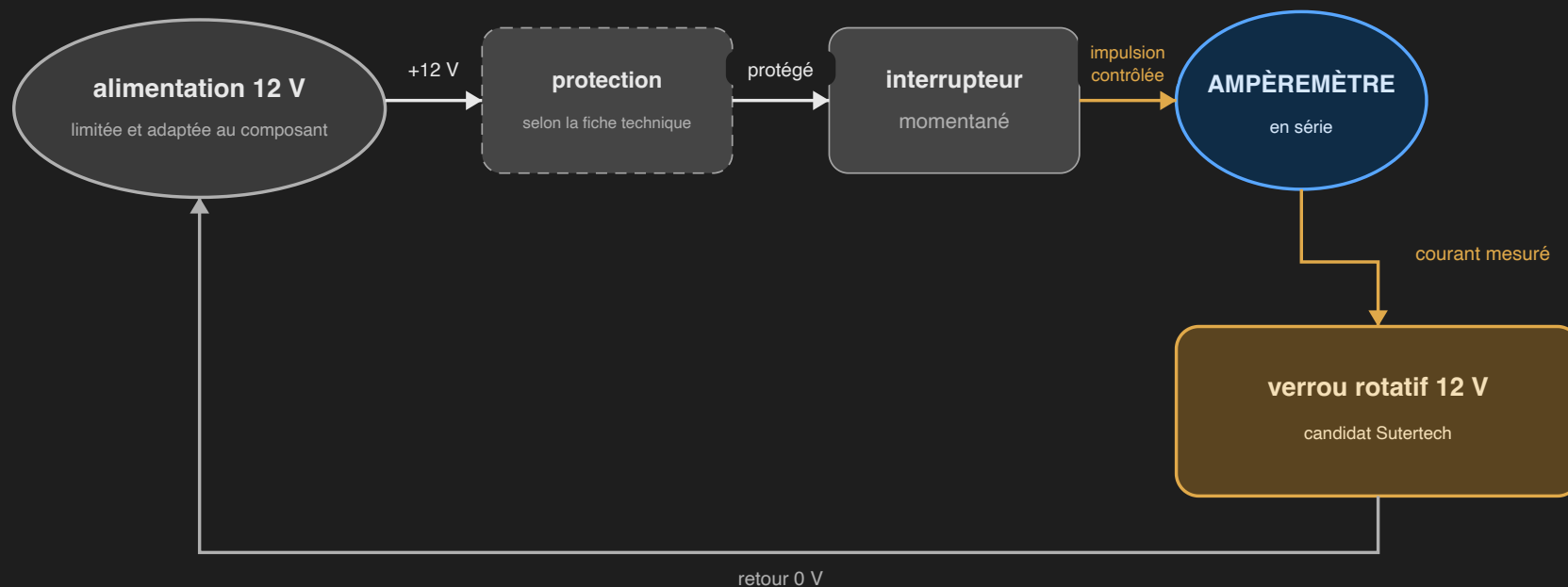


Schéma de principe — montage final conditionné par la fiche et les mesures

FIGURE 18 Banc de caractérisation du verrou. Le schéma illustre la méthode; les valeurs finales proviendront de la fiche du composant et des mesures réelles.

Statut : méthode proposée; aucune mesure réalisée

13

Organisation de l'équipe et plan de réalisation

13.1 Répartition

TABEAU 15 Responsabilités principales et revues croisées.

Domaine	Responsable principal	Revue ou collaboration
Backend, contrats, PostgreSQL et simulateur	Philippe	Revue de Jimmy sur l'intégration physique
Administration Web et application iOS	Philippe	Validation des parcours par les deux membres
Mécanique, composants, câblage et mesures	Jimmy	Revue de Philippe sur les événements produits
Pilotes serrure, porte, RFID et liaison locale	Jimmy	Interfaces firmware définies ensemble
MQTT, affichage logique et corrélation	Équipe	Essais sur le hub avec Jimmy
Intégration, ciblage A1/A2 et démonstration	Équipe	Exécution et explication par les deux membres

La responsabilité principale indique qui prépare le travail, pas une zone que l'autre membre peut ignorer. Philippe prend principalement le service central, PostgreSQL, le Web, iOS et le simulateur. Jimmy prend principalement la mécanique, le câblage et les pilotes matériels. Les contrats REST/MQTT, l'intégration, les POC, les revues et la démonstration sont expliqués et validés par les deux membres.

La capacité garantie est de **18 heures-personnes par semaine** : 7 heures de cours communes pour deux personnes, soit 14 heures-personnes, auxquelles Philippe ajoute 4 heures hors cours. Aucun temps supplémentaire de Jimmy n'est présumé. Sur les semaines 4 à 14, cette base représente 198 heures-personnes; la semaine 15 ajoute 18 heures-personnes de présentation et de contingence. Cette capacité est une limite de planification, pas une obligation de remplir toutes les heures.

13.2 Macro-itérations

TABEAU 16 Objectifs des macro-itérations.

Période	Objectif	Porte de sortie
Semaines 4 à 7	Réduire les risques et rendre un actif prêt/réservable	Environnement reproductible, POC décidés, MM-001 READY , MM-002 bloqué
Semaines 8 à 11	Livrer la chaîne de possession complète	Réservation, retrait et retour de bout en bout
Semaines 12 à 15	Geler, durcir, mesurer et présenter	Refus, anomalies, sécurité, 10 + 10 répétitions et démo maîtrisée

Le travail avance par tranches verticales. Le maximum de travail en cours est de deux récits utilisateur, un par personne. Chaque cycle se termine par une intégration, des tests, une mini-démonstration et une entrée de journal. Les semaines 13 et 14 servent à la stabilisation, pas à l'ajout tardif d'une fonctionnalité P1.

14

Risques, replis et éléments hors périmètre

14.1 Registre synthétique des risques

TABLEAU 17 Risques, signaux d'alerte et replis.

Risque	Signal d'alerte	Réduction ou repli
RFID mal localisé	Lectures voisines ou résultats instables	POC borné dans le temps, seuils préalables, repli QR/NFC + présence
Alimentation ou bus trop complexe	Surchauffe, chute de tension, commandes croisées	Protection par port; repli vers un contrôleur direct à deux compartiments
Écran ou caméra non compatible	QR illisible sur l'iPhone de démonstration	Essai anticipé du matériel réel; changement d'écran ou de disposition
Wi-Fi du Cégep incompatible avec le hub	WPA2-Enterprise, certificat ou isolation des clients	Validation avec le personnel autorisé; réseau de laboratoire ou routeur autorisé testé d'avance
Courbe d'apprentissage Spring et sécurité	Squelette exécutable ou autorisation en retard	Monolithe modulaire, tranches courtes, tests ciblés et usage du simulateur
Accès limité aux Macs	Compilation iOS non vérifiée hors cours	Réserver les séances à la compilation, à la caméra et aux tests sur appareil
Intégration tardive logiciel-matériel	Contrats ou événements encore instables en semaine 10	Simulateur fidèle dès le départ et contrats versionnés avant intégration
Absence ou capacité réduite	Stories bloquées par une seule personne	Documentation continue, branches courtes, revue croisée et réduction de la finition
Écart entre l'estimation et le coût d'achat	Prix et stocks variables, provisions à remplacer, taxes, livraisons et matériel du laboratoire encore inconnus	Nomenclature fonctionnelle versionnée, inventaire, POC RFID et paniers consolidés avant commande
Croissance du périmètre	Travail P1 alors qu'un jalon P0 manque	Porte de changement, gel semaine 12 et réduction de la finition non essentielle

14.2 Replis approuvés en principe dans le périmètre

- Si le RFID UHF ne localise pas suffisamment, utiliser une identification QR/NFC de l'actif avec porte et présence ou poids.
- Si l'étoile à contrôleurs locaux compromet la livraison, utiliser un ESP32 qui pilote directement deux compartiments en conservant A1/A2 et les contrats.
- Si un service matériel n'est pas disponible, poursuivre les parcours avec le simulateur sans présenter celui-ci comme une preuve de fonctionnement réel.

Tout déclenchement de repli matériel important produit un ADR de remplacement.

14.3 Éléments explicitement hors périmètre

- AI Vision, reconnaissance d'image et recommandations intelligentes;
- application Android;
- multi-site, ERP, CMMS et API publique d'intégration;
- notifications avancées, statistiques prédictives et maintenance complète;

- autorisation métier autonome lorsque le service central est indisponible;
- interface tactile complète sur le hub;
- industrialisation, certification et déploiement client réel;
- garantie absolue contre le relais visuel du QR.

15

Conclusion

Aegis propose une réponse cohérente à un problème qui dépasse l'inventaire : savoir si un équipement critique est réellement prêt pour une personne et maintenir une chaîne de possession vérifiable lorsqu'il quitte son compartiment.

La conception repose sur une autorité métier unique, des états explicites, des contrats idempotents et une séparation stricte entre intentions numériques et preuves physiques. Le prototype reste volontairement limité à deux cellules, mais ses identifiants et frontières permettent d'envisager une extension sans compromettre le P0.

La prochaine étape consiste à valider ce cahier en équipe, terminer les POC les plus risqués, puis construire le produit par tranches verticales. La réussite ne sera pas mesurée par le nombre de fonctionnalités, mais par la capacité des deux membres à expliquer et répéter un retrait et un retour fiables, sécurisés et traçables.

Annexes

Annexe A Glossaire court

TABLEAU 18 Glossaire du cahier.

Terme	Définition
Disponibilité opérationnelle (<i>readiness</i>)	Décision contextuelle indiquant si un actif est prêt pour un utilisateur
Chaîne de possession	Historique vérifiable de la responsabilité d'un actif
Concentrateur (<i>hub</i>)	Contrôleur central avec écran, réseau et ports de cellules
Cellule	Compartiment physique indépendant relié au hub
Défi local	Secret QR temporaire requis avant un déverrouillage métier
Observation physique	Fait normalisé provenant de la porte, du verrou ou de l'identification d'actif
Idempotence	Propriété empêchant un doublon de produire un second effet
Disponibilité transactionnelle	État de l'actif vis-à-vis des engagements : AVAILABLE , RESERVED , BORROWED ou UNAVAILABLE ; ne se confond pas avec la disponibilité opérationnelle
« Prêt » (statut) et prêt (emprunt)	Le libellé « Prêt » affiché correspond à READY , prêt à l'emprunt; le nom « prêt » désigne l'emprunt (Loan) en cours
État de connexion du casier	ONLINE , OFFLINE ou UNKNOWN , déduit du signal de vie du hub; n'est pas une disponibilité d'actif
Service central, courtier, micrologiciel	Termes français employés pour Aegis Control (<i>backend</i> Spring Boot), le <i>broker</i> MQTT et le <i>firmware</i> des contrôleurs
ADR	Trace d'une décision d'architecture, de ses alternatives et conséquences
POC	Expérience bornée qui produit une mesure avant un choix matériel
P0	Périmètre obligatoire nécessaire à la démonstration évaluée
ACK	Accusé technique de réception ou d'acceptation; jamais une preuve de mouvement
ACL	Liste de contrôle limitant les sujets MQTT accessibles à une identité
QoS	Niveau de service de livraison MQTT; le niveau 1 peut produire des doublons
TLS	Chiffrement et authentification du canal réseau
RS-485	Couche électrique différentielle utilisée entre le hub et une cellule
Boîte d'envoi (<i>outbox</i>)	Registre transactionnel des messages à publier après une décision SQL
DTO	Représentation validée utilisée à la frontière d'une API

Annexe B Traçabilité documentaire

TABEAU 19 Correspondance entre le cahier et ses sources normatives.

Sujet du cahier	Sources de référence
Périmètre, objectifs et acceptation	Document 02 — docs/cahier-conception/02-scope.md
Vocabulaire et modèle	Documents 03 et 04 — dictionnaire et modèle logique
États et algorithmes	Documents 05 et 06 — machines à états et flux fonctionnels
Flux et confiance	Document 07 — flux de données
PostgreSQL	Document 08 — modèle physique PostgreSQL
REST et MQTT	Documents 09 et 10 — contrats détaillés
Parcours et récits utilisateur	Document 11 — carte des récits du P0
Matériel et POC	Document 12 et docs/research/nomenclature-materielle-candidate.md
Décisions	Document 13 (registre de tous les ADR) et fiches détaillées dans docs/adr/
Interfaces	docs/design/asset-lifecycle/ — spécification des sections, jeu d'illustrations et prototype
Rendu 3D d'intention	docs/diagrams/architecture-physique/rendu-3d/ — vues P0; motifs exploratoires dans docs/research/rendu-3d-motifs.md
Planification	Document 14 — semaines 4 à 15

Annexe C Références

- Vovan, Alexandre; Hébert, Jean-Philippe; Rioux-Leclair, Jordan. *Plan d'étude — 420-5X7-SO Écosystème connecté*. Cégep de Sorel-Tracy, automne 2026.
- Équipe Aegis. *Dépôt de travail et documents normatifs* — <https://github.com/PhilJordan18/aegis>, révision consultée le 23 septembre 2026. L'accès dépend des droits accordés au correcteur.
- Texas Instruments. *The RS-485 Design Guide* — <https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf>, consulté le 23 septembre 2026.
- OWASP Foundation. *Transaction Authorization Cheat Sheet* — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transaction_Authorization_Cheat_Sheet.html, consulté le 23 septembre 2026.
- Internet Engineering Task Force. *RFC 8628, section 5.4* — <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8628.html#section-5.4>, consulté le 23 septembre 2026.
- TE Connectivity. *Connecteurs M12 à montage sur circuit imprimé* — <https://www.te.com/en/product-CAT-M1-B8722.html>, consulté le 23 septembre 2026.
- Apple. *Human Interface Guidelines* — <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>, consulté le 23 septembre 2026.
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines 2.2* — <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>, consulté le 23 septembre 2026.

Annexe D Assistance par intelligence artificielle

Claude Code et Codex ont contribué à la recherche, à la structuration, à la révision linguistique, à l'analyse de cohérence et à la production de diagrammes et de maquettes. Les illustrations d'interface du traitement A ont été produites avec Claude Code à partir d'un prototype HTML versionné et de données fictives, puis retenues par Philippe après comparaison. Claude Opus a été utilisé comme contre-relecteur du présent cahier; ses remarques ont été vérifiées contre le scope, les ADR, les contrats et le plan d'étude avant intégration. Aucune mesure matérielle ni réussite de test n'a été inventée.

Philippe et Jimmy demeurent responsables des décisions, des sources, des mesures, de la validation du contenu et de leur capacité à expliquer chaque partie du projet. Les contributions substantielles et les changements significatifs assistés par IA sont consignés dans le journal de bord. Pour cette remise, l'équipe confirme que l'usage de l'IA est autorisé. Cette annexe déclare les outils utilisés, la nature de leur contribution et la responsabilité humaine; elle ne présente pas cette autorisation comme une question encore ouverte.

Annexe E Nomenclature fonctionnelle candidate du prototype

TABEAU 20 Références candidates, quantités et estimation du 23 septembre 2026.

Les prix et liens ci-dessous reprennent la [nomenclature de recherche](#) ([docs/research/nomenclature-materielle-candidate.md](#)). Ils n'ont pas été relevés à nouveau lors de cette intégration. Les références restent candidates : leur présence dans le tableau ne vaut ni compatibilité vérifiée, ni achat approuvé, et une solution équivalente peut les remplacer si elle satisfait la même fonction et les mêmes critères. « Sourné » désigne un prix relevé dans cette fiche; « provisionnel » désigne une estimation sans référence finale.

Sous-ensemble	Référence candidate ou base d'estimation	Qté	Prix unitaire	Sous-total	Nature et validation requise
Hub avec écran	Makerfabs ESP32S3SPI35 — MaTouch ESP32-S3, TFT 3,5 po	1	61,14 \$	61,14 \$	Sourné; confirmer GPIO, deux liaisons série, bibliothèque QR et lisibilité sur l'iPhone réel
Contrôleurs de cellules	Seeed Studio 102010572 — XIAO ESP32-C3, paquet de trois	1 paquet	20,00 \$	20,00 \$	Sourné; deux unités utilisées et une de rechange; confirmer UART, broches et alimentation; radio intégrée désactivée par le micrologiciel, aucune identité réseau
Interfaces RS-485	Waveshare 4777 — SP3485 3,3 V	4	5,70 \$	22,80 \$	Sourné; une interface à chaque extrémité des deux segments; terminaison et polarisation à mesurer
Lecteurs RFID UHF	M5Stack U107 — JRD-4035 avec antenne	2	112,86 \$	225,72 \$	Sourné; la portée annoncée de 1,5 à 2 m rend la localisation par cellule incertaine; POC obligatoire
Tags d'actifs UHF	PuriLite PL4-WRL-14151 — EPC Gen2 / ISO 18000-6C, paquet de cinq	1 paquet	9,99 \$	9,99 \$	Sourné; compatibilité avec le lecteur, le matériau et l'orientation à vérifier
Verrous	SparkFun ROB-15324 — solénoïde de verrouillage 12 V	2	22,79 \$	45,58 \$	Sourné; 600 mA et impulsion limitée; la mécanique doit être comparée au verrou rotatif étudié
Pilotes de verrou	DFRobot DFR0457 — contrôleur de puissance MOSFET	2	5,72 \$	11,44 \$	Sourné; niveau logique, courant, état au démarrage et dissipation à valider
Diodes de roue libre	Diotec 1N5408 — diode axiale 3 A	2	0,53 \$	1,06 \$	Sourné; montage au plus près de chaque charge inductive à confirmer sur le schéma électrique
Capteurs de porte	SparkFun COM-13247 — contact magnétique	2	6,43 \$	12,86 \$	Sourné; montage, aimant et détection d'une rupture de fil à tester
Voyants et résistances	Plusivo — assortiment de DEL avec résistances	1	14,27 \$	14,27 \$	Sourné; deux voyants requis, le reste sert aux POC et au remplacement
Connecteurs M12 côté panneau	Stewart SS-12000-004 — M12 A mâle, 5 contacts	2	11,92 \$	23,84 \$	Sourné; courant admissible, montage et détournement à valider
Connecteurs M12 côté câble	Stewart SS-12000-020 — M12 A femelle, 5 contacts	2	12,98 \$	25,96 \$	Sourné; presse-étoupe, section et assemblage à valider
Câbles dédiés hub-cellule	Tensility 30-01586 — 5 conducteurs, 22 AWG, blindé	2 unités	11,33 \$	22,66 \$	Sourné à titre budgétaire; longueur et conditionnement exacts à confirmer
Alimentation principale	Phidgets PSU4018_0 — 12 V c.c., 5 A	1	30,36 \$	30,36 \$	Sourné; bilan de puissance, connecteur de sortie et comportement en surcharge à vérifier

Sous-ensemble	Référence candidate ou base d'estimation	Qté	Prix unitaire	Sous-total	Nature et validation requise
Conversion locale	DFRobot DFR1015 — abaisseur 3,3/5/9/12 V	3	7,57 \$	22,71 \$	Sourcé; un au hub et un par cellule dans cette estimation; tension, courant et échauffement à mesurer
Porte-fusibles	3M 972-A — porte-fusible en ligne	3	2,95 \$	8,85 \$	Sourcé; un départ principal et un par cellule, sous réserve du schéma final
Fusibles de départ	Littelfuse ATOF — 2 A et 5 A, 32 V c.c.	3	0,66 \$	1,98 \$	Sourcé; calibres définitifs calculés après mesure des courants et de l'appel du verrou
Fils internes, gaine et attaches	Plusivo — trousse 18 AWG, six couleurs, gaine thermorétractable	1	28,56 \$	28,56 \$	Sourcé; section des conducteurs de puissance à confirmer par le bilan de courant
Cartes de prototypage soudables	PTSolns Proto-Half — carte de 450 points	3	3,43 \$	10,29 \$	Sourcé; une carte par bloc; implantation et dégagement électrique à concevoir
Borniers internes	Borniers à vis adaptés aux sections retenues	1 lot	12,00 \$	12,00 \$	Provisionnel; nombre de pôles, pas et courant à fixer après le schéma électrique
Câbles USB-C de programmation	Câbles de données pour le hub et les contrôleurs	1 lot	20,00 \$	20,00 \$	Provisionnel; compter 0 \$ si des câbles vérifiés sont disponibles au laboratoire
Barrettes et petits connecteurs	Barrettes, cosses et connecteurs internes	1 lot	2,00 \$	2,00 \$	Provisionnel; à remplacer par les références du montage final
Structure	MDF ou contreplaqué pour un hub et deux cellules	1 lot	40,00 \$	40,00 \$	Provisionnel; dimensions, découpe, rigidité et accès de secours à valider
Charnières	Everbilt 2 po, paquet de deux	2 paquets	5,98 \$	11,96 \$	Sourcé; deux charnières par porte dans cette estimation
Visserie de structure	Gladiator — paquet de 32 vis de 2 po	1	9,99 \$	9,99 \$	Sourcé à titre budgétaire; diamètre et longueur à adapter au matériau réel
Passe-fils et protection des arêtes	Passe-fils adaptés aux ouvertures de câble	1 lot	6,00 \$	6,00 \$	Provisionnel; à dimensionner après la conception mécanique
Entretoises et fixations électroniques	Entretoises, vis et écrous pour les cartes	1 lot	12,00 \$	12,00 \$	Provisionnel; à remplacer par les références et quantités finales
Outils d'assemblage et de mesure	Fer et consommables de soudure, multimètre, alimentation de laboratoire, pinces et outils de coupe	1 ensemble	0,00 \$	0,00 \$	Hypothèse de matériel fourni par le laboratoire; inventorier avant de figer le coût
Moyens de fabrication	Perceuse, scie ou découpe, équipement de protection et, si requis, impression 3D	1 ensemble	0,00 \$	0,00 \$	Hypothèse d'accès au laboratoire; tout achat ou service externe doit être ajouté
Total des articles				714,02 \$	Inclut 622,02 \$ de lignes sourcées et 92,00 \$ de provisions

TABLEAU 21 Totaux de planification indicatifs.

Total de planification	Montant CA
Articles avant taxes et livraison	714,02 \$
Taxes indicatives (TPS + TVQ, 14,975 %)	106,92 \$
Total indicatif avant livraison	820,94 \$
Provision de livraison	40,00 \$
Enveloppe indicative	860,94 \$

Les taxes sur la provision de livraison ne sont pas incluses. Le détail des taxes et du transport sera recalculé sur les paniers réels. Les valeurs électriques des références candidates ne constituent pas des consignes de câblage; le dimensionnement et les protections restent à qualifier.

Moyens complémentaires à inventorier, hors total d'achat du prototype : les deux équipements de démonstration, les iPhone de test, le Mac avec Xcode, l'ordinateur hébergeant les services et le réseau autorisé. Ils sont supposés mis à disposition; tout achat nécessaire sera ajouté à l'estimation. Un routeur de repli, les consommables de POC supplémentaires et le matériel d'un éventuel repli RFID ne sont pas présumés acquis ni compris dans les 860,94 \$. La nomenclature couvre la variante candidate décrite, pas toutes ses alternatives.